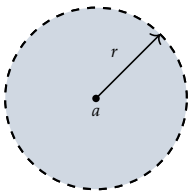
Université Sidi Mohammed Ben Abdellah
Faculté des Sciences et Techniques de Fès

Licence Sciences et Techniques

Topologie



$B(a,r) = \{x : d(a,x) < r\}$

Prof. Mahmoud El Ahmadi

Maître de conférences

Département de Mathématiques

Année universitaire **2026–2027**

Les espaces métriques constituent une classe fondamentale d'espaces topologiques. Ils permettent d'introduire, dans un cadre concret et intuitif, plusieurs notions essentielles de la topologie, telles que les ouverts, les fermés, la convergence des suites et la continuité des applications. Leurs propriétés serviront également à illustrer les concepts abstraits qui seront développés dans les chapitres suivants. L'espace $\mathbb{R}$, muni de sa distance usuelle, en constitue le modèle le plus familier.

I Définition d'un espace métrique

Définition 1.1 — Espace métrique

Un **espace métrique** est un couple (X, d) où X est un ensemble non vide et $d : X \times X \to \mathbb{R}$ est une application, appelée **distance** (ou métrique), qui vérifie, pour tous $x, y, z \in X$:

1. Séparation : $d(x,y) = 0 \iff x = y$;
2. Symétrie : $d(x,y) = d(y,x)$;
3. Inégalité triangulaire : $d(x,y) \leq d(x,z) + d(z,y)$.

♦ **Remarque 1.1.**

1. Pour montrer qu'un ensemble X muni d'une application d est un espace métrique, il suffit de vérifier les trois propriétés de la définition. Les deux premières sont généralement faciles à établir, tandis que l'inégalité triangulaire demande parfois davantage de travail.
2. La positivité de la distance découle des propriétés de la définition. En effet, pour tous $x, z \in X$, on a
$$0 = d(x,x) \leq d(x,z) + d(z,x) = 2d(x,z),$$
d'où $d(x,z) \geq 0$.
3. Le terme « espace » ne signifie pas nécessairement que X est un espace vectoriel. Il désigne ici un ensemble muni d'une distance.

Proposition 1.1 — Deuxième inégalité triangulaire

Pour tous $x, y, z \in X$, on a
$$\big|d(x,y) - d(y,z)\big| \leq d(x,z).$$

Preuve.
D'après l'inégalité triangulaire, on a
$$d(x,y) \leq d(x,z) + d(z,y) = d(x,z) + d(y,z),$$
d'où
$$d(x,y) - d(y,z) \leq d(x,z).$$
De même,
$$d(y,z) \leq d(y,x) + d(x,z) = d(x,y) + d(x,z),$$
ce qui donne
$$d(y,z) - d(x,y) \leq d(x,z).$$
Par conséquent,
$$-d(x,z) \leq d(x,y) - d(y,z) \leq d(x,z),$$

et donc

$$\big|d(x,y)-d(y,z)\big| \le d(x,z).$$

□

Nous présentons ci-dessous quelques exemples classiques d'espaces métriques.

▶ Exemple 1.1.

1. L'application $d : \mathbb{R}\times\mathbb{R} \to \mathbb{R}$, définie par

$$d(x,y) = |x-y|,$$

est une distance sur $\mathbb{R}$, appelée distance usuelle.

2. Soient $x = (x_1,\dots,x_n)$ et $y = (y_1,\dots,y_n)$ deux éléments de $\mathbb{R}^n$. Les applications

$$\begin{aligned} d_1 : \mathbb{R}^n\times\mathbb{R}^n &\to \mathbb{R}, & d_2 : \mathbb{R}^n\times\mathbb{R}^n &\to \mathbb{R},\\ (x,y) &\mapsto \sum_{i=1}^{n}|x_i-y_i|, & (x,y) &\mapsto \left(\sum_{i=1}^{n}|x_i-y_i|^2\right)^{\frac{1}{2}}, \end{aligned}$$

et

$$\begin{aligned} d_\infty : \mathbb{R}^n\times\mathbb{R}^n &\to \mathbb{R},\\ (x,y) &\mapsto \max_{1\le i\le n}|x_i-y_i|, \end{aligned}$$

définissent trois distances sur $\mathbb{R}^n$, appelées respectivement distance de la somme, distance euclidienne et distance du maximum.
Pour $n = 1$, ces trois distances coïncident avec la distance usuelle sur $\mathbb{R}$. Sauf indication contraire, $\mathbb{R}^n$ est muni de la distance euclidienne.

3. Soit X un ensemble non vide quelconque. L'application $d : X\times X \to \mathbb{R}$, définie par

$$d(x,y) = \begin{cases} 0 & \text{si } x = y,\\ 1 & \text{si } x \ne y, \end{cases}$$

est une distance sur X, appelée distance discrète.

4. Soient $a,b\in\mathbb{R}$, avec $a<b$, et $C([a,b])$ l'ensemble des fonctions continues de $[a,b]$ dans $\mathbb{R}$. L'application

$$d_\infty : C([a,b])\times C([a,b]) \to \mathbb{R}, \qquad (f,g) \mapsto \max_{t\in[a,b]}|f(t)-g(t)|,$$

définit une distance sur $C([a,b])$, appelée distance uniforme. L'espace métrique ainsi obtenu joue un rôle important en analyse.

♦ Remarque 1.2.
Si (X,d) est un espace métrique et $\lambda > 0$, alors $(X,\lambda d)$ est également un espace métrique, où

$$(\lambda d)(x,y) = \lambda d(x,y).$$

Ainsi, une même paire de points peut avoir des distances différentes selon la métrique considérée.
Par exemple, sur $\mathbb{R}$, la distance $d(x,y) = |x-y|$ donne $d(0,1) = 1$, tandis que la distance $d'(x,y) = 2|x-y|$ donne $d'(0,1) = 2$.

Proposition 1.2 — Inégalité triangulaire généralisée

Soit (X,d) un espace métrique. Pour tout entier $n\ge 2$ et tous $x_1,\dots,x_n\in X$, on a

$$d(x_1,x_n) \le \sum_{i=1}^{n-1} d(x_i,x_{i+1}).$$

Preuve.
La démonstration se fait par récurrence sur $n\ge 2$. □

II Distance entre deux parties et diamètre

Définition 1.2 — Distance entre deux parties

Soient A et B deux parties non vides d'un espace métrique (X,d). On appelle **distance entre** A **et** B le réel positif défini par

$$\operatorname{dist}(A,B)=\inf\{d(x,y)\mid x\in A,\ y\in B\}.$$

En particulier, pour tout $a\in X$ et toute partie non vide $B\subset X$, on appelle **distance de** a **à** B le réel positif

$$\operatorname{dist}(a,B)=\inf\{d(a,y)\mid y\in B\}.$$

▶ **Exemple 1.2.**
On munit $\mathbb{R}$ de la distance d définie par $d(x,y)=|x-y|,\qquad \forall x,y\in\mathbb{R}$.
Soient $A=[0,2]$ et $B=[4,6]$. Alors

$$\operatorname{dist}(A,B)=\inf_{x\in A,\,y\in B}|x-y|=2.$$

En effet, $|x-y|\geq 2$ pour tous $x\in A$ et $y\in B$, et cette borne inférieure est atteinte pour $x=2$ et $y=4$.
De même, pour $a=1$, on a

$$\operatorname{dist}(1,B)=\inf_{y\in B}|1-y|=3.$$

♦ **Remarque 1.3.**

1. Pour toutes parties non vides $A,B\subset X$, on a

$$\begin{aligned}\operatorname{dist}(A,B)&=\operatorname{dist}(B,A)\\&=\inf_{x\in A}\operatorname{dist}(x,B)\\&=\inf_{y\in B}\operatorname{dist}(y,A).\end{aligned}$$

2. Si $A\cap B\neq\varnothing$, alors $\operatorname{dist}(A,B)=0$. En particulier, si $a\in B$, alors $\operatorname{dist}(a,B)=0$.
3. L'application $\operatorname{dist}(.,.)$ ne définit pas une distance sur l'ensemble $\mathcal{P}(X)$ des parties de X, car $\operatorname{dist}(A,B)=0$ n'implique pas nécessairement $A=B$. Par exemple, dans $\mathbb{R}$ muni de la distance usuelle, les parties $A=[0,2]$ et $B=[2,3]$ sont distinctes, mais $\operatorname{dist}(A,B)=0$.
4. Deux parties disjointes peuvent également être à distance nulle. Par exemple, dans $\mathbb{R}$ muni de la distance usuelle, les parties $A=]0,1[$ et $B=]1,2[$ sont disjointes, mais $\operatorname{dist}(A,B)=0$.

Définition 1.3 — Diamètre

Le **diamètre** d'une partie non vide A de X est défini par

$$\operatorname{diam}(A)=\sup\{d(x,y)\mid x,y\in A\}\in[0,+\infty].$$

On dit que A est **bornée** si $\operatorname{diam}(A)<+\infty$.

Proposition 1.3

Pour tout $a\in X$ et tout $r>0$, la boule fermée

$$\overline{B}(a,r)=\{x\in X\mid d(a,x)\leq r\}$$

vérifie

$$\operatorname{diam}\left(\overline{B}(a,r)\right)\leq 2r.$$

Preuve.
Soient $x,y\in\overline{B}(a,r)$. Par l'inégalité triangulaire, on a

$$d(x,y)\leq d(x,a)+d(a,y)\leq 2r.$$

En prenant le supremum sur $x, y \in \overline{B}(a,r)$, on obtient

$$\operatorname{diam}\left(\overline{B}(a,r)\right) \leq 2r.$$

□

♦ **Remarque 1.4.**
L'inégalité $\operatorname{diam}\left(B(a,r)\right) \leq 2r$ n'est pas nécessairement une égalité. Par exemple, dans un espace métrique discret muni de la distance discrète, on a $B(a,1) = \{a\}$, donc $\operatorname{diam}\left(B(a,1)\right) = 0 < 2$. En revanche, dans $\mathbb{R}^n$ muni de la distance euclidienne, on a $\operatorname{diam}\left(B(a,r)\right) = 2r$.

Proposition 1.4 — Parties bornées

Soit A une partie non vide d'un espace métrique (X,d). Les assertions suivantes sont équivalentes :

1. $\operatorname{diam}(A) < +\infty$;
2. il existe $a \in X$ et $r > 0$ tels que $A \subseteq B(a,r)$ (resp. $A \subseteq \overline{B}(a,r)$), où $B(a,r) = \{x \in X \mid d(a,x) < r\}$ désigne la boule ouverte de centre a et de rayon r.

Preuve.
(2) ⇒ (1) : Soient $x, y \in A$. Comme $A \subseteq B(a,r)$, l'inégalité triangulaire donne

$$d(x,y) \leq d(x,a) + d(a,y) < 2r.$$

Ainsi, $\operatorname{diam}(A) \leq 2r < +\infty$.
(1) ⇒ (2) : Fixons $a \in A$ et posons $M = \operatorname{diam}(A) < +\infty$. Pour tout $x \in A$, on a

$$d(a,x) \leq M < M + 1.$$

Par conséquent, $A \subseteq B(a, M+1)$. □

III Boules et notions topologiques associées

1 Boules dans un espace métrique

Soit (X,d) un espace métrique. Les boules constituent des ensembles fondamentaux pour décrire la structure métrique de X et introduire les notions topologiques d'ouverture et de voisinage. Nous verrons notamment que les boules ouvertes forment une base de la topologie métrique. Il convient toutefois de noter que, dans un espace métrique général, une boule n'est pas nécessairement ronde au sens géométrique usuel.

Définition 1.4 — Boules et sphères

Soient (X,d) un espace métrique, $a \in X$ et $r > 0$.

1. $B(a,r) = \{x \in X : d(a,x) < r\}$ est la **boule ouverte** de centre a et de rayon r ;
2. $B_f(a,r) = \{x \in X : d(a,x) \leq r\}$ est la **boule fermée** de centre a et de rayon r ;
3. $S(a,r) = \{x \in X : d(a,x) = r\}$ est la **sphère** de centre a et de rayon r.

♦ **Remarque 1.5.**

1. La boule fermée de centre a et de rayon r, notée $B_f(a,r)$, peut également être notée $\overline{B}(a,r)$. Ces deux notations désignent le même ensemble.
2. Si $d_1, \ldots, d_n$ sont des distances sur un même ensemble X, on note $B_{d_1}(a,r), \ldots, B_{d_n}(a,r)$ les boules ouvertes associées à ces distances.
   Par ailleurs, pour $0 < r < s$, on a
   $$B(a,r) \subseteq \overline{B}(a,r) \subseteq B(a,s).$$

▶ **Exemple 1.3.**

1. Dans $\mathbb{R}$, muni de la distance usuelle, pour tout $a \in \mathbb{R}$ et $r > 0$, on a
$$B(a,r) =]a-r, a+r[, \quad B_f(a,r) = [a-r, a+r], \quad \text{et} \quad S(a,r) = \{a-r, a+r\}.$$
2. Dans $\mathbb{R}^2$, muni de la distance euclidienne, $B(a,r)$ est le disque ouvert de centre a et de rayon r, $B_f(a,r)$ est le disque fermé correspondant, et $S(a,r)$ est le cercle de centre a et de rayon r.
3. Dans $\mathbb{R}^3$, muni de la distance euclidienne, $B(a,r)$ est la boule ouverte de centre a et de rayon r, $B_f(a,r)$ est la boule fermée correspondante, et $S(a,r)$ est la sphère de centre a et de rayon r.
4. Dans $\mathbb{R}^2$, muni des distances d_1, d_2 et d_∞, les boules ouvertes de centre $(0,0)$ et de rayon 1 sont données par
$$B_{d_1}\big((0,0),1\big) = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : \ |x| + |y| < 1\},$$
$$B_{d_2}\big((0,0),1\big) = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : \ x^2 + y^2 < 1\},$$
$$B_{d_\infty}\big((0,0),1\big) = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : \ \max\{|x|,|y|\} < 1\}.$$
Ces boules sont respectivement un losange ouvert, un disque ouvert et un carré ouvert. Comme
$$d_\infty \le d_2 \le d_1,$$
on obtient les inclusions
$$B_{d_1}\big((0,0),1\big) \subseteq B_{d_2}\big((0,0),1\big) \subseteq B_{d_\infty}\big((0,0),1\big).$$
5. Dans l'espace métrique discret (X,δ), où $\delta(x,y) = 0$ si $x = y$ et $\delta(x,y) = 1$ sinon, on a
$$B(a,r) = \begin{cases} \{a\}, & 0 < r \le 1, \\ X, & r > 1. \end{cases}$$
En particulier,
$$B(a,1) = B\Big(a, \frac{1}{2}\Big) = \{a\}, \qquad B_f(a,1) = X, \qquad S(a,1) = X \setminus \{a\}.$$

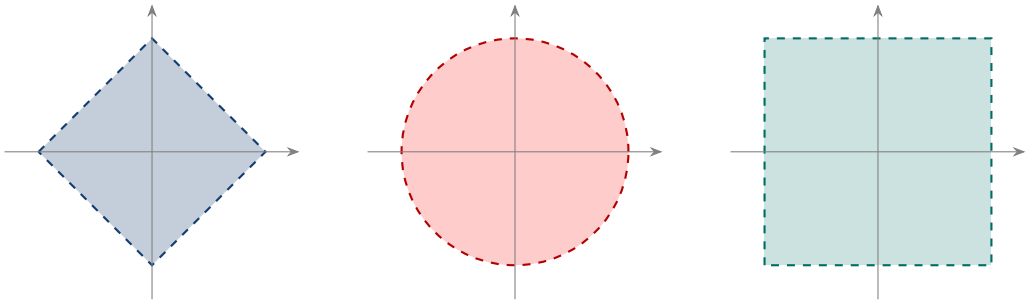


Figure 1.1 – Boules ouvertes de centre $(0,0)$ et de rayon 1 dans $\mathbb{R}^2$ pour les distances d_1, d_2 et d_∞.

2 Ouverts, fermés et voisinages

Définition 1.5

Soit (X,d) un espace métrique.

1. Une partie $O \subseteq X$ est dite **ouverte** si, pour tout $x \in O$, il existe $r > 0$ tel que $B(x,r) \subseteq O$.
2. Une partie $F \subseteq X$ est dite **fermée** si son complémentaire $X \setminus F$ est ouvert.
3. Une partie $V \subseteq X$ est un **voisinage** d'un point $x \in X$ s'il existe $r > 0$ tel que $B(x,r) \subseteq V$.

♦ **Remarque 1.6.**

1. Toute boule ouverte $B(x,r)$ est un voisinage de son centre x. En revanche, un voisinage n'est pas nécessairement ouvert.
2. Une partie $O \subseteq X$ est ouverte si et seulement si elle est un voisinage de chacun de ses points.
3. Tout voisinage de x contient x. De plus, toute partie contenant un voisinage de x est elle-même un voisinage de x.
4. Toute réunion de voisinages d'un même point x est un voisinage de x. Il en est de même de toute intersection finie de tels voisinages.

Proposition 1.5

Soit (X,d) un espace métrique.

1. Les parties $\varnothing$ et X sont à la fois ouvertes et fermées.
2. Toute intersection finie d'ouverts est ouverte.
3. Toute réunion, même infinie, d'ouverts est ouverte.
4. Toute réunion finie de fermés est fermée.
5. Toute intersection, même infinie, de fermés est fermée.
6. Toute boule ouverte $B(x,r)$ est ouverte.
7. Toute boule fermée $B_f(x,r)$ est fermée.
8. Toute sphère $S(x,r)$ est fermée.
9. Toute partie finie de X est fermée.

Preuve.

1. La partie X est ouverte puisque toute boule centrée en un point de X est incluse dans X. La partie vide est ouverte puisque la condition de la définition est satisfaite de manière vacante. Leurs complémentaires étant également ouverts, ces deux parties sont aussi fermées.
2. Soient $G_1,\dots,G_n$ des ouverts et $x \in \bigcap_{i=1}^{n} G_i$. Pour chaque $i \in \{1,\dots,n\}$, il existe $r_i > 0$ tel que $B(x,r_i) \subseteq G_i$. Posons $r = \min\{r_1,\dots,r_n\} > 0$. Alors
$$B(x,r) \subseteq \bigcap_{i=1}^{n} G_i.$$
L'intersection est donc ouverte.
3. Soit $(G_i)_{i\in I}$ une famille d'ouverts et posons $G = \bigcup_{i\in I} G_i$. Si $x \in G$, il existe $j \in I$ tel que $x \in G_j$. Comme G_j est ouvert, il existe $r > 0$ tel que
$$B(x,r) \subseteq G_j \subseteq G.$$
Ainsi, G est ouvert.
4. Passer au complémentaire dans 2).
5. Passer au complémentaire dans 3).
6. Soit $y \in B(x,r)$. Alors $d(x,y) < r$, donc $r - d(x,y) > 0$. Choisissons s tel que $0 < s \leq r - d(x,y)$. Pour tout $z \in B(y,s)$, l'inégalité triangulaire donne
$$d(x,z) \leq d(x,y) + d(y,z) < d(x,y) + s \leq r.$$
Par conséquent, $B(y,s) \subseteq B(x,r)$, ce qui prouve que $B(x,r)$ est ouverte.
7. Soit $z \in X \setminus B_f(x,r)$. Alors $d(x,z) > r$, de sorte que $d(x,z) - r > 0$. Choisissons k tel que $0 < k \leq d(x,z) - r$. Pour tout $w \in B(z,k)$, on a
$$d(x,w) \geq d(x,z) - d(z,w) > d(x,z) - k \geq r.$$
Ainsi,
$$B(z,k) \subseteq X \setminus B_f(x,r).$$
Le complémentaire de $B_f(x,r)$ est donc ouvert, ce qui prouve que $B_f(x,r)$ est fermée.

8. On a
$$X \setminus S(x,r) = B(x,r) \cup \Big(X \setminus B_f(x,r)\Big).$$
D'après les points précédents, les deux parties du membre de droite sont ouvertes. Leur réunion est donc ouverte, et $S(x,r)$ est fermée.
9. Soit $F = \{x_1, \dots, x_n\}$ une partie finie non vide de X. Pour tout $x \in X \setminus F$, posons
$$r = \min_{1 \le i \le n} d(x, x_i).$$
Puisque $x \notin F$, on a $d(x,x_i) > 0$ pour tout i, donc $r > 0$. La boule $B(x,r)$ ne contient aucun point de F ; ainsi,
$$B(x,r) \subseteq X \setminus F.$$
Le complémentaire de F est ouvert, donc F est fermée. Le cas $F = \varnothing$ découle du premier point.

□

♦ **Remarque 1.7.**
Les exemples suivants montrent que les propriétés d'intersection et de réunion ne s'étendent pas toujours aux familles infinies.

1. Dans $\mathbb{R}$ muni de la distance usuelle,
$$\bigcap_{n \ge 1} \left]-\frac{1}{n}, \frac{1}{n}\right[= \{0\}.$$
Comme $\{0\}$ n'est pas ouvert dans $\mathbb{R}$, une intersection infinie d'ouverts n'est pas nécessairement ouverte.
2. Pour tout $n \ge 1$, les intervalles $\left[-1 + \frac{1}{n}, 1 - \frac{1}{n}\right]$ sont fermés, mais
$$\bigcup_{n \ge 1} \left[-1 + \frac{1}{n}, 1 - \frac{1}{n}\right] =]-1, 1[.$$
Comme $]-1,1[$ n'est pas fermé dans $\mathbb{R}$, une réunion infinie de fermés n'est pas nécessairement fermée.

► **Exemple 1.4.**

1. Dans $\mathbb{R}$ muni de la distance usuelle, soient $a, b \in \mathbb{R}$ tels que $a < b$. On distingue les cas suivants :
— les intervalles $]a,b[$, $]a,+\infty[$ et $]-\infty,b[$ sont ouverts ;
— les intervalles $[a,b]$, $[a,+\infty[$ et $]-\infty,b]$ sont fermés ;
— les intervalles $[a,b[$ et $]a,b]$ ne sont ni ouverts ni fermés.
2. Dans un espace métrique discret (X,δ), toute partie de X est à la fois ouverte et fermée. En effet, pour tout $x \in X$, on a
$$B\left(x, \frac{1}{2}\right) = \{x\}.$$
Ainsi, tout singleton est ouvert. Toute partie de X étant une réunion de singletons, elle est ouverte. Son complémentaire étant également ouvert, elle est aussi fermée.

Proposition 1.6

Une partie A d'un espace métrique (X,d) est ouverte si et seulement si elle est une réunion de boules ouvertes. Plus précisément,
$$A = \bigcup_{\substack{a \in A,\ r>0 \\ B(a,r) \subseteq A}} B(a,r) \quad \Longleftrightarrow \quad A \text{ est ouverte.}$$

Preuve.
($\Rightarrow$) Si A est une réunion de boules ouvertes, alors A est ouverte d'après la proposition 1.5.
($\Leftarrow$) Supposons que A soit ouverte. Pour tout $a \in A$, il existe $r_a > 0$ tel que $B(a,r_a) \subseteq A$. Par conséquent,
$$A = \bigcup_{a \in A} B(a, r_a).$$
La propriété est également vérifiée lorsque $A = \varnothing$, puisque la réunion vide est l'ensemble vide. □

♦ **Remarque 1.8.**
Dans $\mathbb{R}$ muni de la distance usuelle, toute boule ouverte est un intervalle ouvert de la forme $]x-r, x+r[$, avec $x \in \mathbb{R}$ et $r > 0$. Réciproquement, tout intervalle ouvert borné est une boule ouverte. Ainsi, toute partie ouverte de $\mathbb{R}$ peut s'écrire comme une réunion d'intervalles ouverts.

IV Topologie d'un espace métrique

Définition 1.6 — Topologie

Soit X un ensemble. On appelle **topologie** sur X toute famille $\mathcal{T}$ de parties de X vérifiant les axiomes suivants :

1. $\varnothing \in \mathcal{T}$ et $X \in \mathcal{T}$;
2. $\mathcal{T}$ est stable par réunion arbitraire : pour toute famille $(U_i)_{i\in I}$ d'éléments de $\mathcal{T}$, $\bigcup_{i\in I} U_i \in \mathcal{T}$;
3. $\mathcal{T}$ est stable par intersection finie : pour tous $U_1, \dots, U_n \in \mathcal{T}$, $\bigcap_{k=1}^{n} U_k \in \mathcal{T}$.

Les éléments de $\mathcal{T}$ sont appelés les **ouverts** de X. Le couple $(X, \mathcal{T})$ est appelé un **espace topologique**.

Proposition 1.7

Soit (X, d) un espace métrique. La famille $\mathcal{T}_d$ des ouverts de X est une topologie sur X, appelée **topologie associée à la distance** d.

Preuve.
Le résultat découle directement de la proposition 1.5 (points 1, 2 et 3) et de la définition d'une topologie. □

Définition 1.7 — Base d'une topologie

Soit $(X, \mathcal{T})$ un espace topologique. Une famille $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{T}$ est appelée une **base** de la topologie $\mathcal{T}$ si tout ouvert de X est une réunion d'éléments de $\mathcal{B}$.

Proposition 1.8

Dans un espace métrique (X, d), la famille des boules ouvertes forme une base de la topologie $\mathcal{T}_d$.

Preuve.
Tout ouvert de X est une réunion de boules ouvertes (proposition 1.6). Comme toute boule ouverte est elle-même un ouvert, la famille des boules ouvertes forme une base de $\mathcal{T}_d$. □

Proposition 1.9 — Séparation

Soit (X, d) un espace métrique. Pour tous $x, y \in X$ distincts, il existe deux ouverts disjoints U et V tels que $x \in U$ et $y \in V$.

Preuve.
Puisque $x \neq y$, on a $r := d(x, y) > 0$. Posons

$$U = B\left(x, \frac{r}{3}\right), \qquad V = B\left(y, \frac{r}{3}\right).$$

Si $U \cap V \neq \varnothing$, il existe $z \in U \cap V$. L'inégalité triangulaire donne alors

$$r = d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y) < \frac{2r}{3},$$

ce qui est impossible. Ainsi, $U \cap V = \varnothing$. □

Définition 1.8 — Espace séparé

Un espace topologique dans lequel deux points distincts peuvent être contenus dans deux ouverts disjoints est appelé **espace séparé** ou **espace de Hausdorff**.

♦ **Remarque 1.9.**
La propriété de séparation joue un rôle important en topologie. Elle garantit notamment l'unicité de la limite d'une suite convergente et, par conséquent, l'unicité de la limite d'une fonction lorsque celle-ci existe.

Corollaire 1.1

Tout espace métrique, muni de sa topologie associée, est un espace séparé.

V Intérieur, extérieur, adhérence et frontière

Définition 1.9 — Intérieur, extérieur, adhérence et frontière

Soit (X,d) un espace métrique et $A \subseteq X$.

1. Un point $x \in X$ est dit **intérieur** à A s'il existe $r > 0$ tel que $B(x,r) \subseteq A$. L'ensemble des points intérieurs à A est appelé **intérieur** de A et noté $\mathring{A}$.
2. Un point $x \in X$ est dit **extérieur** à A s'il existe $r > 0$ tel que $B(x,r) \subseteq X \setminus A$. L'ensemble des points extérieurs à A est noté $\mathrm{Ext}(A)$.
3. Un point $x \in X$ est dit **adhérent** à A si tout voisinage de x rencontre A. L'ensemble des points adhérents à A est appelé **adhérence** de A et noté $\overline{A}$.
4. Un point $x \in X$ est dit **point frontière** de A s'il est adhérent à la fois à A et à $X \setminus A$. L'ensemble des points frontière de A est appelé **frontière** de A et noté $\mathrm{Fr}(A)$.

▶ **Exemple 1.5.**
Dans $\mathbb{R}$ muni de la distance usuelle, considérons l'ensemble $A = [0,1[$. Son intérieur, son extérieur, son adhérence et sa frontière sont donnés respectivement par

$$\mathring{A} =]0,1[, \quad \mathrm{Ext}(A) =]-\infty,0[\cup]1,+\infty[, \quad \overline{A} = [0,1] \quad \text{et} \quad \mathrm{Fr}(A) = \{0,1\}.$$

Définition 1.10 — Points d'accumulation et points isolés

Soit (X,d) un espace métrique et $A \subseteq X$.

1. Un point $x \in X$ est appelé **point d'accumulation** de A si tout voisinage de x rencontre $A \setminus \{x\}$. Dans un espace métrique, cela équivaut à

$$\forall r > 0, \qquad B(x,r) \cap \big(A \setminus \{x\}\big) \neq \varnothing.$$

   L'ensemble des points d'accumulation de A est appelé **ensemble dérivé** de A et est noté A'.
2. Un point $x \in A$ est appelé **point isolé** de A si x possède un voisinage qui ne rencontre A qu'en x. Dans un espace métrique, cela équivaut à dire qu'il existe $r > 0$ tel que

$$B(x,r) \cap A = \{x\}.$$

   L'ensemble des points isolés de A est noté $\mathrm{Is}(A)$.

♦ **Remarque 1.10.**
Tout point d'accumulation de A appartient à son adhérence, d'où

$$A' \subseteq \overline{A}.$$

Par ailleurs, un point de A n'est pas un point d'accumulation de A si et seulement s'il est isolé dans A. Par conséquent,

$$A \setminus A' = \mathrm{Is}(A).$$

▶ **Exemple 1.6.**
Dans $\mathbb{R}$ muni de la distance usuelle, considérons l'ensemble

$$A = \{0\} \cup \left\{ \frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}^* \right\}.$$

Montrons que 0 est un point d'accumulation de A. En effet, pour tout $r > 0$, il existe $n \in \mathbb{N}^*$ tel que $n > \frac{1}{r}$, d'où

$$0 < \frac{1}{n} < r.$$

Ainsi, $\frac{1}{n} \in B(0,r) \cap (A \setminus \{0\})$, ce qui prouve que

$$0 \in A'.$$

Montrons ensuite que chaque point $\frac{1}{n}$, avec $n \in \mathbb{N}^*$, est isolé dans A. Pour tout $n \geq 2$, posons

$$r_n = \frac{1}{2} \min \left\{ \frac{1}{n-1} - \frac{1}{n}, \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right\} > 0.$$

Alors

$$B\left(\frac{1}{n}, r_n\right) \cap A = \left\{ \frac{1}{n} \right\}.$$

Pour $n = 1$, il suffit de prendre $r_1 = \frac{1}{4}$, car

$$B(1, r_1) \cap A = \{1\}.$$

Par conséquent, tous les points $\frac{1}{n}$ sont isolés dans A.
On en déduit que

$$A' = \{0\}, \qquad \mathrm{Is}(A) = \left\{ \frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}^* \right\}.$$

Enfin, d'après la proposition 1.13, on a

$$\overline{A} = A \cup A' = A.$$

Ainsi, A est fermé dans $\mathbb{R}$.

♦ **Remarque 1.11.**
Un point d'accumulation de A n'appartient pas nécessairement à A. Il peut appartenir à A ou à son complémentaire $X \setminus A$. Par exemple, si $A = \mathbb{Q} \cap [0,1]$, alors

$$A' = [0,1].$$

Ainsi, les points irrationnels de $[0,1]$ sont des points d'accumulation de A sans appartenir à A.

Soit $A \subseteq X$ et $x \in X$. Rappelons que tout voisinage de x contient une boule $B(x,r)$, et que toute boule $B(x,r)$ est un voisinage de x. Ainsi,

$$x \in \overline{A} \iff \forall r > 0, \quad B(x,r) \cap A \neq \varnothing.$$

Proposition 1.10 — Caractérisations topologiques

Soit (X,d) un espace métrique et $A \subseteq X$. Alors

1. $\mathring{A}$ est le plus grand ouvert contenu dans A :

$$\mathring{A} = \bigcup_{\substack{G \text{ ouvert} \\ G \subseteq A}} G.$$

2. $\overline{A}$ est le plus petit fermé contenant A :

$$\overline{A} = \bigcap_{\substack{F \text{ fermé} \\ A \subseteq F}} F.$$

3. $\mathrm{Ext}(A) = X \setminus \overline{A}$ et $\overline{X \setminus A} = X \setminus \mathring{A}$.

4. $\mathrm{Fr}(A) = \overline{A} \cap \overline{X \setminus A} = \overline{A} \setminus \mathring{A}$. En particulier, $\mathrm{Fr}(A) = \mathrm{Fr}(X \setminus A)$ et $\mathrm{Fr}(A)$ est fermée.

5. $\mathring{A} \subseteq A \subseteq \overline{A}$, et X est la réunion disjointe

$$X = \mathring{A} \cup \mathrm{Ext}(A) \cup \mathrm{Fr}(A).$$

Preuve.
Soit $x \in X$.
• Par définition, $x \in \mathrm{Ext}(A)$ si et seulement s'il existe $r > 0$ tel que $B(x,r) \subseteq X \setminus A$, c'est-à-dire si et seulement si x est intérieur à $X \setminus A$. Donc

$$\mathrm{Ext}(A) = (X \setminus A)^{\circ}. \tag{P1}$$

• Tout voisinage de x contient une boule $B(x,r)$, et toute boule $B(x,r)$ est un voisinage de x. Ainsi, x est adhérent à A si et seulement si toute boule $B(x,r)$ rencontre A. Par négation,

$$x \notin \overline{A} \iff \exists r > 0,\ B(x,r) \cap A = \varnothing \iff \exists r > 0,\ B(x,r) \subseteq X \setminus A \iff x \in \mathrm{Ext}(A).$$

Donc $\overline{A} = X \setminus \mathrm{Ext}(A)$, et d'après (P1),

$$\overline{A} = X \setminus (X \setminus A)^{\circ}. \tag{P2}$$

1. Notons $U = \bigcup_{\substack{G \text{ ouvert} \\ G \subseteq A}} G$. Montrons que $\mathring{A} = U$.
   ⋆ $\mathring{A} \subseteq U$: soit $x \in \mathring{A}$. Il existe $r > 0$ tel que $B(x,r) \subseteq A$. La boule $B(x,r)$ est un ouvert (proposition 1.5) contenu dans A : elle figure donc parmi les ensembles G de la réunion. Ainsi, $x \in B(x,r) \subseteq U$.
   ⋆ $U \subseteq \mathring{A}$: soit $x \in U$. Il existe un ouvert G tel que $x \in G \subseteq A$. Comme G est ouvert, il existe $r > 0$ tel que $B(x,r) \subseteq G \subseteq A$, donc $x \in \mathring{A}$.
   Ainsi, $\mathring{A} = U$. Or U est une réunion d'ouverts, donc un ouvert (proposition 1.5), et $U \subseteq A$. De plus, si G est un ouvert contenu dans A, alors $G \subseteq U$ par définition de U. Donc $\mathring{A}$ est le plus grand ouvert contenu dans A.

2. Montrons d'abord trois propriétés de $\overline{A}$.
   (a) $A \subseteq \overline{A}$: si $x \in A$, toute boule $B(x,r)$ contient $x \in A$, donc rencontre A. Ainsi, $x \in \overline{A}$.
   (b) $\overline{A}$ est fermé : d'après (P2), $\overline{A} = X \setminus (X \setminus A)^{\circ}$, et $(X \setminus A)^{\circ}$ est un ouvert d'après le point 1. Son complémentaire est donc fermé.
   (c) Si F est un fermé contenant A, alors $\overline{A} \subseteq F$: l'ensemble $X \setminus F$ est un ouvert contenu dans $X \setminus A$. D'après le point 1, c'est un ouvert contenu dans le plus grand ouvert inclus dans $X \setminus A$, c'est-à-dire

   $$X \setminus F \subseteq (X \setminus A)^{\circ}.$$

   En passant au complémentaire et en utilisant (P2), on obtient

   $$\overline{A} = X \setminus (X \setminus A)^{\circ} \subseteq F.$$

   Notons maintenant $I = \bigcap_{\substack{F \text{ fermé}, \\ A \subseteq F}} F$ (la famille est non vide, car X est fermé et contient A). D'après (a) et (b), $\overline{A}$ est l'un des fermés F de l'intersection, donc $I \subseteq \overline{A}$. D'après (c), $\overline{A} \subseteq F$ pour tout tel F, donc $\overline{A} \subseteq I$. Ainsi, $\overline{A} = I$, et $\overline{A}$ est le plus petit fermé contenant A.

3. D'après (P2), $X \setminus \overline{A} = (X \setminus A)^{\circ}$, et d'après (P1), ce dernier ensemble est $\mathrm{Ext}(A)$. Donc

   $$\mathrm{Ext}(A) = X \setminus \overline{A}.$$

   Appliquons (P2) à la partie $X \setminus A$ à la place de A. Comme $X \setminus (X \setminus A) = A$, on obtient

   $$\overline{X \setminus A} = X \setminus \mathring{A}.$$

4. Par définition, un point frontière est adhérent à A et à $X \setminus A$, donc

$$\mathrm{Fr}(A) = \overline{A} \cap \overline{X \setminus A}.$$

D'après le point 3,

$$\begin{aligned}\mathrm{Fr}(A) &= \overline{A} \cap \overline{X \setminus A} \\ &= \overline{A} \cap (X \setminus \mathring{A}) \\ &= \overline{A} \setminus \mathring{A}.\end{aligned}$$

L'expression $\overline{A} \cap \overline{X \setminus A}$ est inchangée si l'on remplace A par $X \setminus A$ (puisque $X \setminus (X \setminus A) = A$), donc $\mathrm{Fr}(A) = \mathrm{Fr}(X \setminus A)$.
Enfin, $\overline{A}$ et $\overline{X \setminus A}$ sont fermés (point 2), et une intersection de fermés est fermée (proposition 1.5). Donc $\mathrm{Fr}(A)$ est fermée.

5. Si $x \in \mathring{A}$, il existe $r > 0$ tel que $x \in B(x,r) \subseteq A$, donc $\mathring{A} \subseteq A$. L'inclusion $A \subseteq \overline{A}$ est (a). On a donc $\mathring{A} \subseteq A \subseteq \overline{A}$. Comme $\mathring{A} \subseteq \overline{A}$, l'ensemble $\overline{A}$ est la réunion disjointe de $\mathring{A}$ et de $\overline{A} \setminus \mathring{A} = \mathrm{Fr}(A)$ (point 4). D'autre part, X est la réunion disjointe de $\overline{A}$ et de $X \setminus \overline{A} = \mathrm{Ext}(A)$ (point 3). Par conséquent,

$$X = \mathring{A} \cup \mathrm{Fr}(A) \cup \mathrm{Ext}(A),$$

et ces trois ensembles sont deux à deux disjoints.

□

▶ Exemple 1.7.
Dans $\mathbb{R}$ muni de la distance usuelle, considérons

$$A = \{-1\} \cup [0, +\infty[.$$

On obtient

$$\begin{aligned}\mathring{A} &=]0, +\infty[, & \mathrm{Ext}(A) &=]-\infty, -1[\cup]-1, 0[, \\ \overline{A} &= A, & \mathrm{Fr}(A) &= \{-1, 0\}, \\ A' &= [0, +\infty[, & \mathrm{Is}(A) &= \{-1\}.\end{aligned}$$

Le point -1 est isolé dans A, tandis que tous les points de $[0, +\infty[$ sont des points d'accumulation de A.

Définition 1.11 — Suite convergente

Soit (X, d) un espace métrique. Une suite $(x_n)_{n \geq 1}$ de X est dite **convergente** vers $x \in X$ si

$$\lim_{n \to +\infty} d(x_n, x) = 0,$$

c'est-à-dire si

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists N \geq 0,\ \forall n \geq N, \quad d(x_n, x) < \varepsilon.$$

On dit alors que x est la limite de (x_n) et on écrit $x_n \longrightarrow x$ lorsque $n \to +\infty$.

Proposition 1.11 — Caractérisation séquentielle de l'adhérence

Soit (X, d) un espace métrique, $A \subseteq X$ et $x \in X$. Alors

$$x \in \overline{A} \iff \exists (x_n)_{n \geq 1} \subseteq A \quad \text{tel que} \quad x_n \longrightarrow x.$$

Preuve.
Montrons les deux implications.

($\Leftarrow$) Supposons qu'il existe une suite $(x_n)_{n \geq 1}$ d'éléments de A telle que $x_n \longrightarrow x$. Soit $r > 0$. Par définition de la convergence, il existe $N \geq 0$ tel que, pour tout $n \geq N$,

$$d(x_n, x) < r.$$

Ainsi, $x_n \in B(x,r) \cap A$, d'où $B(x,r) \cap A \neq \varnothing$. Comme ceci est vrai pour tout $r > 0$, on obtient $x \in \overline{A}$.

($\Rightarrow$) Supposons que $x \in \overline{A}$. Alors, pour tout $n \geq 1$,

$$B\left(x, \frac{1}{n}\right) \cap A \neq \varnothing.$$

On peut donc choisir $x_n \in A$ tel que

$$d(x_n, x) < \frac{1}{n}.$$

Puisque $\lim\limits_{n \to +\infty} \frac{1}{n} = 0$, on en déduit que $d(x_n, x) \longrightarrow 0$. Par conséquent, $x_n \longrightarrow x$.

□

Proposition 1.12 — Propriétés de l'adhérence et de l'intérieur

Soient $A, B \subseteq X$. On a les propriétés suivantes.

1. $\overline{X} = X$, $\overline{\varnothing} = \varnothing$, $\mathring{X} = X$ et $\mathring{\varnothing} = \varnothing$.
2. $\overline{A} = A$ si et seulement si A est fermée, et $\mathring{A} = A$ si et seulement si A est ouverte.
3. Si $A \subseteq B$, alors $\overline{A} \subseteq \overline{B}$ et $\mathring{A} \subseteq \mathring{B}$.
4. $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cup \overline{B}$ et $(A \mathring{\cap} B) = \mathring{A} \cap \mathring{B}$.
5. $\overline{A \cap B} \subseteq \overline{A} \cap \overline{B}$, l'inclusion pouvant être stricte.
6. $\mathring{A} \cup \mathring{B} \subseteq (A \mathring{\cup} B)$, l'inclusion pouvant être stricte.
7. $\overline{X \setminus A} = X \setminus \mathring{A}$ et $(X \mathring{\setminus} A) = X \setminus \overline{A}$.
8. $\mathrm{Ext}(A) = X \setminus \overline{A} = (X \mathring{\setminus} A)$.
9. Si $A \subseteq B$, alors $\mathrm{Ext}(B) \subseteq \mathrm{Ext}(A)$.
10. $\mathrm{Fr}(A) = \overline{A} \setminus \mathring{A} = \overline{A} \cap \overline{X \setminus A}$.
11. $\mathrm{Fr}(A) = \mathrm{Fr}(X \setminus A)$.

Preuve.
La preuve est laissée à titre d'exercice. □

► **Exemple 1.8.**
Dans $\mathbb{R}$ muni de la distance usuelle :

1. Pour $A =]1, 2[$ et $B =]2, 3[$, on a
$$\overline{A \cap B} = \varnothing, \qquad \overline{A} \cap \overline{B} = \{2\},$$
donc l'inclusion de la proposition 1.12 (5) est stricte.
2. Pour $A = [1, 2]$ et $B =]2, 3[$, on a
$$(A \mathring{\cup} B) =]1, 3[, \qquad \mathring{A} \cup \mathring{B} =]1, 2[\cup]2, 3[,$$
donc l'inclusion de la proposition 1.12 (6) est stricte.

► **Exemple 1.9.**
Pour tout $a \in X$ et tout $r > 0$, on a

$$\overline{B(a, r)} \subseteq B_f(a, r).$$

En effet, $B_f(a, r)$ est un fermé contenant $B(a, r)$. L'inclusion peut toutefois être stricte.
Considérons

$$X = \{(0, 0)\} \cup \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = 1\},$$

muni de la distance induite par la distance euclidienne. On a

$$B((0, 0), 1) = \{(0, 0)\}, \qquad B_f((0, 0), 1) = X.$$

Comme le singleton $\{(0, 0)\}$ est fermé dans X, il vient

$$\overline{B((0, 0), 1)} = \{(0, 0)\} \subsetneq X = B_f((0, 0), 1).$$

Proposition 1.13 — Adhérence et ensemble dérivé

Pour toute partie A d'un espace métrique (X,d), on a

$$\overline{A} = A \cup A'.$$

Preuve.
Montrons les deux inclusions.

(⊆) Soit $x \in \overline{A}$. Si $x \in A$, alors $x \in A \cup A'$. Si $x \notin A$, toute boule ouverte centrée en x rencontre A. Comme $x \notin A$, tout point de A appartient à $A \setminus \{x\}$. Ainsi, toute boule ouverte centrée en x rencontre $A \setminus \{x\}$, donc $x \in A'$. Dans les deux cas, $x \in A \cup A'$. Par conséquent, $\overline{A} \subseteq A \cup A'$.

(⊇) On sait que $A \subseteq \overline{A}$. De plus, si $x \in A'$, toute boule ouverte centrée en x rencontre $A \setminus \{x\}$, donc rencontre A. Ainsi, $x \in \overline{A}$, d'où $A' \subseteq \overline{A}$. Par conséquent, $A \cup A' \subseteq \overline{A}$.

Finalement,

$$\overline{A} = A \cup A'.$$

□

Corollaire 1.2

Une partie A d'un espace métrique X est fermée si et seulement si $A' \subseteq A$.

Preuve.
Montrons les deux implications.

(⇒) Supposons que A soit fermée. Alors $\overline{A} = A$. D'après la proposition 1.12, on a

$$A \cup A' = \overline{A} = A.$$

Ainsi, $A' \subseteq A$.

(⇐) Supposons que $A' \subseteq A$. D'après la proposition 1.13, on a

$$\overline{A} = A \cup A' = A.$$

Par conséquent, $A = \overline{A}$, donc A est fermée d'après la proposition 1.12.

□

VI Densité et séparabilité

1 Rappel

Définition 1.12

Soit E un ensemble.

1. E est **dénombrable** s'il existe une bijection entre E et $\mathbb{N}$;
2. E est **au plus dénombrable** s'il est fini ou dénombrable ;
3. E est **non dénombrable** s'il n'est ni fini ni dénombrable.

▶ **Exemple 1.10.**

1. $\mathbb{N}^*$ est dénombrable : l'application

$$f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}^*, \qquad f(n) = n+1,$$

est bijective.

De même, $\mathbb{Z}$ est dénombrable : l'application

$$g : \mathbb{N} \to \mathbb{Z}, \qquad g(n) = \begin{cases} \dfrac{n}{2}, & \text{si } n \text{ est pair,} \\ -\dfrac{n+1}{2}, & \text{si } n \text{ est impair,} \end{cases}$$

est bijective.

2. L'ensemble des nombres impairs positifs est dénombrable : l'application

$$f : \mathbb{N} \to \{1, 3, 5, \ldots\}, \qquad f(n) = 2n + 1,$$

est bijective. De même, l'ensemble des nombres pairs positifs est dénombrable, car l'application

$$g : \mathbb{N} \to \{2, 4, 6, \ldots\}, \qquad g(n) = 2n + 2,$$

est bijective.

3. Toute partie $A = \{x_n : n \in \mathbb{N}\}$, où les éléments x_n sont deux à deux distincts, est dénombrable. En effet, l'application

$$f : \mathbb{N} \to A, \qquad f(n) = x_n,$$

est surjective par définition de A et injective puisque $x_i \neq x_j$ dès que $i \neq j$. Elle est donc bijective.

4. L'intervalle $[0, 1[$ est non dénombrable. En effet, d'après l'argument diagonal de Cantor, admis ici, il n'existe aucune surjection de $\mathbb{N}$ sur $[0, 1[$.

Proposition 1.14

Soient E et F deux ensembles.

1. Si E et F sont en bijection, alors E est dénombrable si et seulement si F est dénombrable. La même propriété vaut pour les ensembles au plus dénombrables.
2. Toute partie infinie de $\mathbb{N}$ est dénombrable.
3. Toute partie d'un ensemble au plus dénombrable est au plus dénombrable.
4. Soit $f : E \to F$ une application.
   — Si f est injective et F est au plus dénombrable, alors E est au plus dénombrable.
   — Si f est surjective et E est au plus dénombrable, alors F est au plus dénombrable.
5. Le produit cartésien de deux ensembles au plus dénombrables est au plus dénombrable. Par récurrence, il en va de même pour tout produit cartésien fini d'ensembles au plus dénombrables.
6. Une réunion au plus dénombrable d'ensembles au plus dénombrables est au plus dénombrable. Autrement dit, si I est au plus dénombrable et si A_i est au plus dénombrable pour tout $i \in I$, alors

$$\bigcup_{i \in I} A_i$$

est au plus dénombrable.

▶ **Exemple 1.11.**

1. On a

$$\mathbb{Z} = \mathbb{N} \cup \{-n : n \in \mathbb{N}^*\}.$$

Comme $\mathbb{N}$ et $\mathbb{N}^*$ sont dénombrables, l'ensemble $\mathbb{Z}$ est dénombrable, d'après la proposition 1.14 (point 6).

2. On a

$$\mathbb{Q} = \bigcup_{n \in \mathbb{N}^*} \left\{ \frac{m}{n} : m \in \mathbb{Z} \right\}.$$

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, l'ensemble

$$A_n = \left\{ \frac{m}{n} : m \in \mathbb{Z} \right\}$$

est au plus dénombrable, car il est l'image de $\mathbb{Z}$ par l'application $m \mapsto \dfrac{m}{n}$. Puisque $\mathbb{N}^*$ est dénombrable, la proposition 1.14 (point 6) montre que $\mathbb{Q}$ est au plus dénombrable. Comme $\mathbb{Q}$ est infini, il est

dénombrable.

3. L'ensemble $\mathbb{R}$ n'est pas dénombrable, car il contient l'intervalle $[0,1[$, qui est non dénombrable. En effet, si $\mathbb{R}$ était au plus dénombrable, toute partie de $\mathbb{R}$ le serait également, d'après la proposition 1.14 (point 3).
4. L'ensemble $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ est non dénombrable. En effet, supposons par l'absurde qu'il soit au plus dénombrable. Comme $\mathbb{Q}$ est dénombrable et que

$$\mathbb{R} = (\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}) \cup \mathbb{Q},$$

la proposition 1.14 (point 6) entraînerait que $\mathbb{R}$ est au plus dénombrable, ce qui contredit le point précédent.

2 Notions de densité et de séparabilité

Définition 1.13

Soit (X,d) un espace métrique et soit $E \subseteq X$.

1. On dit que E est **dense** dans X si $\overline{E} = X$.
2. On dit que (X,d) est **séparable** s'il existe une partie dénombrable et dense dans X.

Proposition 1.15

Soit (X,d) un espace métrique et soit $E \subseteq X$. Les assertions suivantes sont équivalentes :

1. E est dense dans X ;
2. le seul fermé de X contenant E est X ;
3. tout ouvert non vide de X rencontre E ;
4. pour tous $x \in X$ et $r > 0$, on a
$$B(x,r) \cap E \neq \varnothing;$$
5. pour tout $x \in X$, il existe une suite $(x_n)_{n\geq 1}$ d'éléments de E telle que $x_n \to x$.

Preuve.

(1) $\Leftrightarrow$ (2) Par définition, E est dense dans X si et seulement si $\overline{E} = X$.

Supposons que $\overline{E} = X$. Soit F un fermé de X contenant E. Puisque $\overline{E}$ est le plus petit fermé contenant E, on a

$$\overline{E} \subseteq F.$$

Ainsi, $X \subseteq F$. Or, $F \subseteq X$, donc $F = X$. Par conséquent, le seul fermé de X contenant E est X.

Réciproquement, supposons que le seul fermé de X contenant E soit X. Puisque $\overline{E}$ est un fermé de X contenant E, on obtient

$$\overline{E} = X.$$

Ainsi, E est dense dans X.

(1) $\Leftrightarrow$ (4) On a $\overline{E} = X$ si et seulement si tout point $x \in X$ appartient à $\overline{E}$. D'après la caractérisation de l'adhérence,

$$x \in \overline{E} \iff \forall r > 0,\ B(x,r) \cap E \neq \varnothing.$$

Par conséquent,

$$\overline{E} = X \iff \forall x \in X,\ \forall r > 0, \quad B(x,r) \cap E \neq \varnothing.$$

(1) $\Leftrightarrow$ (5) D'après la caractérisation séquentielle de l'adhérence (Proposition 1.11), pour tout $x \in X$, on a

$$x \in \overline{E} \iff \exists (x_n)_{n\geq 1} \subseteq E, \quad x_n \to x.$$

Ainsi, $\overline{E} = X$ si et seulement si, pour tout $x \in X$, il existe une suite d'éléments de E qui converge vers x.

(3) $\Leftrightarrow$ (4) Supposons que (3) soit vérifiée. Soient $x \in X$ et $r > 0$. La boule ouverte $B(x,r)$ est un ouvert non vide de X, puisque $x \in B(x,r)$. D'après (3), elle rencontre E, donc

$$B(x,r) \cap E \neq \varnothing.$$

Ainsi, (4) est vérifiée.

Réciproquement, supposons que (4) soit vérifiée. Soit U un ouvert non vide de X. Il existe $x \in U$. Comme U est ouvert, il existe $r > 0$ tel que

$$B(x,r) \subseteq U.$$

D'après (4), on a

$$B(x,r) \cap E \neq \varnothing.$$

Puisque $B(x,r) \subseteq U$, on en déduit que

$$U \cap E \neq \varnothing.$$

Ainsi, (3) est vérifiée.

Les cinq propriétés sont donc équivalentes. □

▶ **Exemple 1.12.**

1. Tout espace métrique (X,d) est dense dans lui-même, puisque $\overline{X} = X$.
2. Les ensembles $\mathbb{Q}$ et $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ sont denses dans $\mathbb{R}$ muni de la distance usuelle. En effet, tout intervalle ouvert non vide de $\mathbb{R}$ contient à la fois un nombre rationnel et un nombre irrationnel.
3. L'espace métrique $\mathbb{R}$ est séparable, car $\mathbb{Q}$ est une partie dénombrable et dense dans $\mathbb{R}$.
4. L'ensemble $\mathbb{Q}^n$ est dénombrable et dense dans $\mathbb{R}^n$ muni de la distance euclidienne. En effet, $\mathbb{Q}^n$ est dénombrable comme produit cartésien fini d'ensembles dénombrables.
   De plus, pour tout $x = (x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ et tout $\varepsilon > 0$, on peut choisir $q_i \in \mathbb{Q}$ tel que

$$|x_i - q_i| < \frac{\varepsilon}{\sqrt{n}}, \qquad i = 1, \ldots, n.$$

   Alors, pour $q = (q_1, \ldots, q_n) \in \mathbb{Q}^n$, on a

$$\|x - q\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} |x_i - q_i|^2} < \varepsilon.$$

   Ainsi, $\mathbb{Q}^n$ est dense dans $\mathbb{R}^n$, et $\mathbb{R}^n$ est séparable.
5. Dans un espace métrique discret (X,δ), où $\delta(x,y) = 1$ si $x \neq y$ et $\delta(x,x) = 0$, le seul sous-ensemble dense de X est X lui-même. En effet, pour tout $x \in X$, on a

$$B\left(x, \frac{1}{2}\right) = \{x\}.$$

   Soit $E \subseteq X$ un sous-ensemble dense dans X. D'après la proposition 1.15, toute boule ouverte centrée en un point de X rencontre E. Ainsi, pour tout $x \in X$,

$$B\left(x, \frac{1}{2}\right) \cap E \neq \varnothing.$$

   Comme $B\left(x, \frac{1}{2}\right) = \{x\}$, on en déduit que $x \in E$. Par conséquent, $X \subseteq E$, et donc $E = X$.
   Il en résulte qu'un espace métrique discret (X,δ) est séparable si et seulement si X est dénombrable. En effet, si X est dénombrable, alors X est une partie dénombrable dense dans lui-même, donc (X,δ) est séparable. Réciproquement, si (X,δ) est séparable, il existe une partie dénombrable $E \subseteq X$ dense dans X. D'après ce qui précède, $E = X$, donc X est dénombrable.

VII Opérations sur les espaces métriques et métrisabilités

1 Sous-espaces métriques

Définition 1.14

Soit (X, d_X) un espace métrique et $A \subseteq X$ une partie non vide. La restriction de d_X à $A \times A$, définie par

$$d_A(x,y) = d_X(x,y), \qquad \forall x, y \in A,$$

est appelée la **métrique induite** sur A. L'espace métrique (A, d_A) est appelé un **sous-espace métrique** de (X, d_X).

► **Exemple 1.13.**
Considérons $\mathbb{R}$ muni de la distance usuelle et soit $A = [1,5[$, muni de la distance induite.

1. L'ensemble
$$[1,3[= A \cap]0,3[$$
est ouvert dans A, car $]0,3[$ est ouvert dans $\mathbb{R}$, mais il n'est pas ouvert dans $\mathbb{R}$.
2. L'ensemble
$$[4,5[= A \cap [4,7]$$
est fermé dans A, car $[4,7]$ est fermé dans $\mathbb{R}$, mais il n'est pas fermé dans $\mathbb{R}$.
3. Puisque $[4,5[$ est fermé dans A, son adhérence dans A est lui-même :
$$\overline{[4,5[}^{A} = [4,5[.$$
En revanche, son adhérence dans $\mathbb{R}$ est
$$\overline{[4,5[}^{\mathbb{R}} = [4,5].$$

Plus généralement, pour $a \in A$ et $r > 0$, la boule ouverte de centre a et de rayon r dans (A, d_A) est donnée par

$$B_{d_A}(a,r) = \{x \in A : d_A(a,x) < r\} = A \cap B_{d_X}(a,r).$$

Elle est donc ouverte dans A, mais pas nécessairement dans X.
Par exemple, pour $X = \mathbb{R}$ et $A = [0,2]$, on a

$$B_{d_A}(0,1) = [0,2] \cap]-1,1[= [0,1[,$$
$$B_{d_A}(2,1) = [0,2] \cap]1,3[=]1,2].$$

Ces deux boules sont ouvertes dans A, mais ne sont pas ouvertes dans $\mathbb{R}$.

♦ **Remarque 1.12.**
Attention ! Les notions d'ouvert, de fermé, d'adhérence et de voisinage dépendent de l'espace ambiant. Ainsi, un ensemble ouvert (resp. fermé) dans (A, d_A) n'est pas nécessairement ouvert (resp. fermé) dans (X, d_X).

Proposition 1.16

Soit (A, d_A) un sous-espace métrique de (X, d_X) et $G \subseteq A$.

1. G est ouvert dans A si et seulement s'il existe un ouvert O de X tel que $G = A \cap O$.
2. G est fermé dans A si et seulement s'il existe un fermé F de X tel que $G = A \cap F$.

Preuve.

1. ($\Rightarrow$) Supposons que G est ouvert dans A. Pour tout $x \in G$, il existe $r_x > 0$ tel que
$$B_A(x, r_x) = A \cap B_X(x, r_x) \subseteq G.$$

Posons

$$O = \bigcup_{x \in G} B_X(x, r_x).$$

Comme chaque boule $B_X(x, r_x)$ est ouverte dans X, O est ouvert dans X. De plus,

$$G \subseteq A \cap O.$$

D'autre part,

$$A \cap O = \bigcup_{x \in G} \Big(A \cap B_X(x, r_x) \Big) \subseteq G.$$

Ainsi, $G = A \cap O$.
($\Leftarrow$) Supposons qu'il existe un ouvert O de X tel que $G = A \cap O$. Pour tout $x \in G$, on a $x \in O$. Comme O est ouvert dans X, il existe $r > 0$ tel que

$$B_X(x, r) \subseteq O.$$

Par conséquent,

$$B_A(x, r) = A \cap B_X(x, r) \subseteq A \cap O = G.$$

Ainsi, G est ouvert dans A.

2. ($\Rightarrow$) Supposons que G est fermé dans A. Alors $A \setminus G$ est ouvert dans A. D'après le point (1), il existe un ouvert O de X tel que

$$A \setminus G = A \cap O.$$

En prenant les complémentaires dans A, on obtient

$$G = A \setminus (A \cap O) = A \cap (X \setminus O).$$

Posons $F = X \setminus O$. Puisque O est ouvert dans X, F est fermé dans X. Ainsi, $G = A \cap F$.
($\Leftarrow$) Supposons qu'il existe un fermé F de X tel que $G = A \cap F$. Alors $X \setminus F$ est ouvert dans X et

$$A \setminus G = A \cap (X \setminus F).$$

D'après le point (1), $A \setminus G$ est ouvert dans A. Par conséquent, G est fermé dans A.

□

Corollaire 1.3

Soit $\mathcal{T}$ la topologie associée à la distance d sur X, et soit $A \subseteq X$. Alors la topologie $\mathcal{T}_A$ associée à la distance induite d_A sur A est donnée par

$$\mathcal{T}_A = \{A \cap O : O \in \mathcal{T}\}.$$

Preuve.
D'après la proposition 1.16, pour toute partie $G \subseteq A$, on a : $G \in \mathcal{T}_A \iff \exists O \in \mathcal{T},\ G = A \cap O$.
Par conséquent,

$$\mathcal{T}_A = \{A \cap O : O \in \mathcal{T}\}.$$

□

Proposition 1.17

Soit (A, d_A) un sous-espace métrique de (X, d).

1. Tout ouvert de A est ouvert dans X si et seulement si A est ouvert dans X.
2. Tout fermé de A est fermé dans X si et seulement si A est fermé dans X.

Preuve.

1. ($\Rightarrow$) Puisque A est ouvert dans lui-même, il est ouvert dans X par hypothèse.
   ($\Leftarrow$) Supposons que A est ouvert dans X et soit G un ouvert de A. D'après la proposition 1.16, il existe un ouvert O de X tel que

$$G = A \cap O.$$

   Ainsi, G est ouvert dans X, comme intersection de deux ouverts de X.
2. Le résultat découle du point (1) en passant aux complémentaires.

□

2 Produits d'espaces métriques

Soient $(X_1,d_1),\dots,(X_n,d_n)$ des espaces métriques et $Z=\prod_{i=1}^{n} X_i = X_1\times\cdots\times X_n$.

Pour $x=(x_1,\dots,x_n)$ et $y=(y_1,\dots,y_n)$ dans Z, on définit les applications suivantes :

$$D_1(x,y)=\sum_{i=1}^{n} d_i(x_i,y_i),\quad D_2(x,y)=\left(\sum_{i=1}^{n} d_i(x_i,y_i)^2\right)^{\frac{1}{2}}\quad\text{et}\quad D_\infty(x,y)=\max_{1\le i\le n} d_i(x_i,y_i).$$

Ces trois applications sont des distances sur Z, appelées **distances produit**. De plus, elles sont équivalentes, au sens où elles définissent la même topologie sur Z (voir la proposition 1.20).

Dans la suite, nous utiliserons principalement la distance

$$d_\infty(x,y)=\max_{1\le i\le n} d_i(x_i,y_i).$$

Proposition 1.18

Soient (X_1,d_1) et (X_2,d_2) deux espaces métriques. On munit $X_1\times X_2$ de la distance produit

$$d_\infty\Big((x_1,x_2),(y_1,y_2)\Big)=\max\{d_1(x_1,y_1),d_2(x_2,y_2)\}.$$

Alors les propriétés suivantes sont vérifiées :

1. Si G_1 est ouvert dans X_1 et G_2 est ouvert dans X_2, alors $G_1\times G_2$ est ouvert dans $X_1\times X_2$.
2. Si F_1 est fermé dans X_1 et F_2 est fermé dans X_2, alors $F_1\times F_2$ est fermé dans $X_1\times X_2$.
3. Pour tout ouvert G de $X_1\times X_2$ et tout $(x_1,x_2)\in G$, il existe $r>0$ tel que

$$B_{d_1}(x_1,r)\times B_{d_2}(x_2,r)\subseteq G.$$

Preuve.

1. Soit $(x_1,x_2)\in G_1\times G_2$. Alors $x_i\in G_i$ pour $i=1,2$. Comme G_i est ouvert dans X_i, il existe $r_i>0$ tel que
$$B_{d_i}(x_i,r_i)\subseteq G_i.$$
Posons $r=\min\{r_1,r_2\}>0$. Alors
$$\begin{aligned}B_{d_\infty}((x_1,x_2),r)&=B_{d_1}(x_1,r)\times B_{d_2}(x_2,r)\\&\subseteq G_1\times G_2.\end{aligned}$$
Ainsi, $G_1\times G_2$ est ouvert dans $X_1\times X_2$.
2. Puisque F_1 et F_2 sont fermés, leurs complémentaires $X_1\setminus F_1$ et $X_2\setminus F_2$ sont ouverts. D'après le point (1), les ensembles
$$(X_1\setminus F_1)\times X_2\quad\text{et}\quad X_1\times(X_2\setminus F_2)$$
sont ouverts dans $X_1\times X_2$. Or,
$$\begin{aligned}&(X_1\times X_2)\setminus(F_1\times F_2)\\&=\Big((X_1\setminus F_1)\times X_2\Big)\cup\Big(X_1\times(X_2\setminus F_2)\Big).\end{aligned}$$
Ce complémentaire est donc ouvert, d'où $F_1\times F_2$ est fermé dans $X_1\times X_2$.
3. Soit G un ouvert de $X_1\times X_2$ et $(x_1,x_2)\in G$. Puisque G est ouvert, il existe $\varepsilon>0$ tel que
$$B_{d_\infty}((x_1,x_2),\varepsilon)\subseteq G.$$
Or, par définition de la distance produit d_∞,
$$B_{d_\infty}((x_1,x_2),\varepsilon)=B_{d_1}(x_1,\varepsilon)\times B_{d_2}(x_2,\varepsilon).$$
Il suffit donc de prendre $r=\varepsilon$ pour obtenir
$$B_{d_1}(x_1,r)\times B_{d_2}(x_2,r)\subseteq G.$$

□

♦ **Remarque 1.13.**
La famille des produits $U_1 \times U_2$, où U_1 et U_2 sont respectivement des ouverts de X_1 et de X_2, constitue une base de la topologie de $X_1 \times X_2$. En effet, d'après le point (3) de la proposition 1.18, pour tout ouvert G de $X_1 \times X_2$ et tout $(x_1, x_2) \in G$, il existe $r > 0$ tel que

$$(x_1, x_2) \in B_{d_1}(x_1, r) \times B_{d_2}(x_2, r) \subseteq G.$$

Les deux boules étant ouvertes dans leurs espaces respectifs, tout point de G appartient à un produit d'ouverts contenu dans G. Ainsi, tout ouvert de $X_1 \times X_2$ est une réunion de produits d'ouverts de X_1 et de X_2.

Corollaire 1.4

Soient G_1, G_2 deux ouverts de $\mathbb{R}$ et F_1, F_2 deux fermés de $\mathbb{R}$. Alors $G_1 \times G_2$ est un ouvert de $\mathbb{R}^2$ et $F_1 \times F_2$ est un fermé de $\mathbb{R}^2$.

► **Exemple 1.14.**
Les ensembles $\mathbb{R}$, $\varnothing$, $]a,b[$, $]a,+\infty[$ et $]-\infty,b[$ sont ouverts dans $\mathbb{R}$. Par conséquent, leurs produits deux à deux sont des ouverts de $\mathbb{R}^2$. En particulier, les ensembles suivants sont ouverts dans $\mathbb{R}^2$:

$$\mathbb{R}^2, \quad \varnothing, \quad]a,b[\times]c,d[, \quad]a,+\infty[\times\mathbb{R}, \quad \mathbb{R}\times]a,+\infty[.$$

3 Distances équivalentes

Définition 1.15 — Distances équivalentes

Soient d et d' deux distances sur un même ensemble X, et soient $\mathcal{T}_d$ et $\mathcal{T}_{d'}$ les topologies associées à ces distances.

1. On dit que d et d' sont **Lipschitz-équivalentes** s'il existe $\alpha, \beta > 0$ tels que
$$\alpha\, d(x,y) \le d'(x,y) \le \beta\, d(x,y), \qquad \text{pour tous } x, y \in X.$$
2. On dit que d et d' sont **topologiquement équivalentes** si $\mathcal{T}_d = \mathcal{T}_{d'}$, c'est-à-dire si elles définissent la même topologie sur X.

► **Exemple 1.15.**
Pour $x = (x_1, \dots, x_n)$ et $y = (y_1, \dots, y_n)$ dans $\mathbb{R}^n$, on considère les trois distances suivantes :

$$d_1(x,y) = \sum_{i=1}^{n} |x_i - y_i|, \quad d_2(x,y) = \left(\sum_{i=1}^{n} |x_i - y_i|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \quad \text{et} \quad d_\infty(x,y) = \max_{1 \le i \le n} |x_i - y_i|.$$

Nous allons montrer que, pour tous $x, y \in \mathbb{R}^n$,

$$d_\infty(x,y) \le d_2(x,y) \le d_1(x,y) \le \sqrt{n}\, d_2(x,y) \le n\, d_\infty(x,y).$$

Posons $a_i = |x_i - y_i| \ge 0$, pour tout $i \in \{1, \dots, n\}$. Il suffit alors de montrer que

$$\max_{1 \le i \le n} a_i \le \left(\sum_{i=1}^{n} a_i^2 \right)^{\frac{1}{2}} \le \sum_{i=1}^{n} a_i \le \sqrt{n} \left(\sum_{i=1}^{n} a_i^2 \right)^{\frac{1}{2}} \le n \max_{1 \le i \le n} a_i.$$

Vérifions chacune de ces inégalités.

1. Pour tout $i \in \{1, \dots, n\}$, on a $a_i^2 \le \sum_{j=1}^{n} a_j^2$.
En prenant les racines carrées des deux membres, puisque $a_i \ge 0$, on obtient
$$a_i \le \left(\sum_{j=1}^{n} a_j^2 \right)^{\frac{1}{2}}.$$

Cette inégalité étant vraie pour tout $i \in \{1,\dots,n\}$, on en déduit

$$\max_{1\le i\le n} a_i \le \left(\sum_{j=1}^{n} a_j^2\right)^{\frac{1}{2}}.$$

2. Puisque $a_i \ge 0$ pour tout i, on a

$$\left(\sum_{i=1}^{n} a_i\right)^2 = \sum_{i=1}^{n} a_i^2 + 2\sum_{1\le i<j\le n} a_i a_j \ge \sum_{i=1}^{n} a_i^2.$$

En prenant les racines carrées, il vient

$$\left(\sum_{i=1}^{n} a_i^2\right)^{\frac{1}{2}} \le \sum_{i=1}^{n} a_i.$$

3. Rappelons que, pour tous $(u_1,\dots,u_n)$ et $(v_1,\dots,v_n)$ dans $\mathbb{R}^n$, l'inégalité de Cauchy–Schwarz s'écrit

$$\left|\sum_{i=1}^{n} u_i v_i\right| \le \left(\sum_{i=1}^{n} u_i^2\right)^{\frac{1}{2}} \left(\sum_{i=1}^{n} v_i^2\right)^{\frac{1}{2}}.$$

En l'appliquant à $u_i = a_i$ et $v_i = 1$, pour tout $i \in \{1,\dots,n\}$, on obtient

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^{n} a_i &= \left|\sum_{i=1}^{n} a_i \cdot 1\right| \\ &\le \left(\sum_{i=1}^{n} a_i^2\right)^{\frac{1}{2}} \left(\sum_{i=1}^{n} 1^2\right)^{\frac{1}{2}} \\ &= \sqrt{n}\left(\sum_{i=1}^{n} a_i^2\right)^{\frac{1}{2}}.\end{aligned}$$

4. Pour tout $i \in \{1,\dots,n\}$, on a

$$a_i^2 \le \left(\max_{1\le j\le n} a_j\right)^2.$$

En sommant ces inégalités, il vient

$$\sum_{i=1}^{n} a_i^2 \le n\left(\max_{1\le j\le n} a_j\right)^2.$$

Par conséquent, $\left(\sum_{i=1}^{n} a_i^2\right)^{\frac{1}{2}} \le \sqrt{n}\max_{1\le i\le n} a_i$.

En multipliant les deux membres par $\sqrt{n}$, on obtient

$$\sqrt{n}\left(\sum_{i=1}^{n} a_i^2\right)^{\frac{1}{2}} \le n\max_{1\le i\le n} a_i.$$

En revenant aux distances définies ci-dessus, nous obtenons

$$d_\infty(x,y) \le d_2(x,y) \le d_1(x,y) \le \sqrt{n}\, d_2(x,y) \le n\, d_\infty(x,y).$$

Ainsi,

$$d_2(x,y) \le d_1(x,y) \le \sqrt{n}\, d_2(x,y)$$

et

$$d_\infty(x,y) \le d_2(x,y) \le n\, d_\infty(x,y).$$

Les distances d_1, d_2 et d_∞ sont donc deux à deux Lipschitz-équivalentes.

Proposition 1.19

Si d et d' sont Lipschitz-équivalentes, alors elles sont topologiquement équivalentes.

Preuve.
Par hypothèse, il existe $\alpha, \beta > 0$ tels que, pour tous $x, y \in X$,

$$\alpha\, d(x,y) \leq d'(x,y) \leq \beta\, d(x,y).$$

Montrons que $\mathcal{T}_d = \mathcal{T}_{d'}$.

— $\mathcal{T}_d \subseteq \mathcal{T}_{d'}$.
Soit $O \in \mathcal{T}_d$. Puisque O est ouvert pour la distance d, pour tout $x \in O$, il existe $r > 0$ tel que

$$B_d(x,r) \subseteq O.$$

Or, si $y \in B_{d'}(x, \alpha r)$, alors

$$d(x,y) \leq \frac{d'(x,y)}{\alpha} < r.$$

Par conséquent,

$$B_{d'}(x, \alpha r) \subseteq B_d(x,r) \subseteq O.$$

Ainsi, pour tout $x \in O$, il existe $\alpha r > 0$ tel que $B_{d'}(x, \alpha r) \subseteq O$. Donc O est ouvert pour la distance d', d'où

$$\mathcal{T}_d \subseteq \mathcal{T}_{d'}.$$

— $\mathcal{T}_{d'} \subseteq \mathcal{T}_d$.
Soit $O \in \mathcal{T}_{d'}$. Puisque O est ouvert pour la distance d', pour tout $x \in O$, il existe $r > 0$ tel que

$$B_{d'}(x,r) \subseteq O.$$

Or, si $y \in B_d(x, \frac{r}{\beta})$, alors

$$d'(x,y) \leq \beta\, d(x,y) < r.$$

Par conséquent,

$$B_d\left(x, \frac{r}{\beta}\right) \subseteq B_{d'}(x,r) \subseteq O.$$

Ainsi, pour tout $x \in O$, il existe $\frac{r}{\beta} > 0$ tel que $B_d(x, \frac{r}{\beta}) \subseteq O$. Donc O est ouvert pour la distance d, d'où

$$\mathcal{T}_{d'} \subseteq \mathcal{T}_d.$$

Finalement,

$$\mathcal{T}_d = \mathcal{T}_{d'},$$

ce qui prouve que d et d' sont topologiquement équivalentes. □

♦ **Remarque 1.14.**
La réciproque de la proposition précédente est fausse en général. En effet, sur $\mathbb{R}$, considérons les distances

$$d(x,y) = |x-y| \qquad \text{et} \qquad d'(x,y) = \min\{|x-y|, 1\}.$$

Pour tout $x \in \mathbb{R}$ et tout $r \in]0,1]$, on a

$$B_d(x,r) = B_{d'}(x,r).$$

Les deux distances définissent donc la même topologie sur $\mathbb{R}$. Cependant, elles ne sont pas Lipschitz-équivalentes. En effet, s'il existait $\alpha > 0$ tel que $\alpha d(x,y) \leq d'(x,y)$ pour tous $x, y \in \mathbb{R}$, alors, en prenant $x = 0$ et $y = n$ pour un entier $n \geq 1$, on aurait

$$\alpha n \leq 1,$$

ce qui est impossible pour n suffisamment grand.

Proposition 1.20

Sur $Z = X_1 \times \cdots \times X_n$, les distances produit vérifient

$$D_\infty \leq D_2 \leq D_1 \leq n D_\infty.$$

Elles sont donc deux à deux Lipschitz-équivalentes, et par conséquent topologiquement équivalentes.

Preuve.

La preuve est analogue à celle de l'exemple 1.15, en posant $a_i = d_i(x_i, y_i) \geq 0$ pour tout $i \in \{1, \ldots, n\}$. □

4 Espaces métrisables

Définition 1.16 — Espace métrisable

Un espace topologique $(X, \mathcal{T})$ est dit **métrisable** s'il existe une distance d sur X telle que $\mathcal{T} = \mathcal{T}_d$, c'est-à-dire si la topologie $\mathcal{T}$ est la topologie associée à la distance d.

▶ **Exemple 1.16.**

1. Soit X un ensemble. La distance discrète d sur X vérifie, pour tout $x \in X$,

$$B_d\left(x, \frac{1}{2}\right) = \{x\}.$$

Ainsi, chaque singleton est ouvert pour la topologie $\mathcal{T}_d$. Par conséquent, toute partie de X, étant une réunion de singletons, est ouverte. On en déduit que

$$\mathcal{T}_d = \mathcal{P}(X).$$

La topologie discrète est donc métrisable.

2. Considérons sur X la topologie grossière $\mathcal{T} = \{\varnothing, X\}$.
Supposons qu'elle soit métrisable. Alors, il existerait une distance d sur X telle que $\mathcal{T} = \mathcal{T}_d$. Or, tout espace métrique est séparé (proposition 1.9). Ainsi, pour deux points distincts $x, y \in X$, il existerait deux ouverts disjoints U et V tels que $x \in U$ et $y \in V$. Cependant, dans la topologie grossière, le seul ouvert non vide est X. On aurait donc $U = V = X$, ce qui contredit $U \cap V = \varnothing$. Par conséquent, la topologie grossière n'est pas métrisable.

Proposition 1.21

Soit $(X, \mathcal{T})$ un espace topologique métrisable. Alors :

1. Tout sous-espace de $(X, \mathcal{T})$ est métrisable.
2. $(X, \mathcal{T})$ est séparé.

Preuve.

1. Soit $A \subseteq X$. Puisque $(X, \mathcal{T})$ est métrisable, il existe une distance d sur X telle que $\mathcal{T} = \mathcal{T}_d$. Considérons la restriction d_A de d à $A \times A$, définie par

$$d_A(x, y) = d(x, y), \qquad \forall x, y \in A.$$

La fonction d_A est une distance sur A, car les axiomes de d sont en particulier vérifiés sur $A \times A$. D'après la proposition 1.16, la topologie $\mathcal{T}_A$ induite sur A par $\mathcal{T}$ coïncide avec la topologie $\mathcal{T}_{d_A}$ associée à d_A. Ainsi, A est métrisable.

2. Puisque $(X, \mathcal{T})$ est métrisable, il existe une distance d sur X telle que $\mathcal{T} = \mathcal{T}_d$. Or, tout espace métrique est séparé d'après la proposition 1.9. Par conséquent, l'espace $(X, \mathcal{T}_d) = (X, \mathcal{T})$ est séparé.

□

VIII Suites et complétude

1 Suites convergentes et suites de Cauchy

Définition 1.17

Soit (X,d) un espace métrique et soit $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de X. On dit que :

1. (x_n) est **convergente** si elle converge vers un point $x \in X$, c'est-à-dire si
$$\exists x \in X,\ \forall \varepsilon > 0,\ \exists N \in \mathbb{N},\ \forall n \geq N,\ d(x_n, x) < \varepsilon.$$
2. (x_n) est une **suite de Cauchy** si
$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists N \in \mathbb{N},\ \forall m,n \geq N,\ d(x_m, x_n) < \varepsilon.$$
3. (x_n) est **bornée** si l'ensemble $\{x_n : n \in \mathbb{N}\}$ est une partie bornée de X.
4. Une **suite extraite** de (x_n) est une suite de la forme $(x_{\varphi(n)})_{n\in\mathbb{N}}$, où $\varphi : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ est strictement croissante.
5. Un point $a \in X$ est une **valeur d'adhérence** de (x_n) si toute boule ouverte centrée en a contient des termes x_n pour une infinité d'indices n, c'est-à-dire si
$$\forall \varepsilon > 0,\ \forall N \in \mathbb{N},\ \exists n \geq N,\ d(x_n, a) < \varepsilon.$$

▶ **Exemple 1.17.**

Considérons la suite réelle (x_n) définie dans l'espace métrique $\mathbb{R}$ muni de la distance usuelle $d(x,y) = |x-y|$ par
$$x_n = (-1)^n.$$
Montrons que 1 et -1 sont les seules valeurs d'adhérence de cette suite.

1. Soit $\varepsilon > 0$ et soit $N \in \mathbb{N}$. Il existe un entier pair $n \geq N$. Pour cet indice, on a $x_n = (-1)^n = 1$, donc
$$d(x_n, 1) = |x_n - 1| = 0 < \varepsilon.$$
Ainsi, toute boule ouverte $B(1,\varepsilon)$ contient des termes x_n pour une infinité d'indices n. Par conséquent, 1 est une valeur d'adhérence de (x_n).
2. Soit $\varepsilon > 0$ et soit $N \in \mathbb{N}$. Il existe un entier impair $n \geq N$. Pour cet indice, on a $x_n = (-1)^n = -1$, donc
$$d(x_n, -1) = |x_n + 1| = 0 < \varepsilon.$$
Ainsi, toute boule ouverte $B(-1,\varepsilon)$ contient des termes x_n pour une infinité d'indices n. Par conséquent, -1 est une valeur d'adhérence de (x_n).
3. Soit $a \in \mathbb{R} \setminus \{-1,1\}$. Posons
$$\varepsilon = \frac{1}{2}\min\{|a-1|, |a+1|\} > 0.$$
Alors
$$B(a,\varepsilon) \cap \{-1,1\} = \varnothing.$$
Or, pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a $x_n \in \{-1,1\}$. Par conséquent,
$$B(a,\varepsilon) \cap \{x_n : n \in \mathbb{N}\} = \varnothing.$$
La boule $B(a,\varepsilon)$ ne contient donc aucun terme de la suite. Ainsi, a n'est pas une valeur d'adhérence de (x_n).

Finalement, l'ensemble des valeurs d'adhérence de (x_n) est $\{-1,1\}$.

Proposition 1.22

Soit $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de l'espace métrique (X,d). Alors, on a les propriétés suivantes :

1. La limite de (x_n), si elle existe, est unique.
2. Toute suite convergente est une suite de Cauchy.
3. Toute suite de Cauchy est bornée.
4. Toute suite extraite d'une suite convergeant vers $a \in X$ converge également vers a.

Preuve.

1. Supposons que $x_n \to a$ et $x_n \to b$, où $a, b \in X$. D'après l'inégalité triangulaire, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$0 \le d(a,b) \le d(a,x_n) + d(x_n,b).$$

Puisque $x_n \to a$ et $x_n \to b$, on a

$$d(a,x_n) \to 0 \qquad \text{et} \qquad d(x_n,b) \to 0.$$

Par passage à la limite, on obtient $d(a,b) = 0$, donc $a = b$.

2. Supposons que $x_n \to a \in X$. Soit $\varepsilon > 0$. Il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que, pour tout $n \ge N$,

$$d(x_n,a) < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Ainsi, pour tous $m, n \ge N$, l'inégalité triangulaire donne

$$d(x_m,x_n) \le d(x_m,a) + d(a,x_n) < \varepsilon.$$

Par conséquent, (x_n) est une suite de Cauchy.

3. Puisque (x_n) est une suite de Cauchy, en prenant $\varepsilon = 1$, il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que

$$\forall n \ge N, \qquad d(x_n,x_N) < 1.$$

Posons

$$R = 1 + \max_{0\le k\le N} d(x_k,x_N).$$

Ce maximum porte sur un ensemble fini et non vide (il contient $k = N$, pour lequel $d(x_N,x_N) = 0$), donc R est bien défini, y compris lorsque $N = 0$. Alors, pour tout $n \in \mathbb{N}$:
— si $n \le N$, on a $d(x_n,x_N) \le R - 1 < R$;
— si $n \ge N$, on a $d(x_n,x_N) < 1 \le R$.
Dans les deux cas, $d(x_n,x_N) < R$. Ainsi, $\{x_n : n \in \mathbb{N}\} \subseteq B(x_N,R)$, donc (x_n) est bornée.

4. Supposons que $x_n \to a \in X$, et soit $(x_{\varphi(n)})_{n\in\mathbb{N}}$ une suite extraite de (x_n), où $\varphi : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ est strictement croissante.
Soit $\varepsilon > 0$. Puisque $x_n \to a$, il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que

$$\forall m \ge N, \qquad d(x_m,a) < \varepsilon.$$

Or φ étant strictement croissante, on a $\varphi(n) \ge n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Donc, pour tout $n \ge N$, $\varphi(n) \ge n \ge N$, et par suite

$$d(x_{\varphi(n)},a) < \varepsilon.$$

Ainsi, $x_{\varphi(n)} \to a$.

□

Proposition 1.23

Si $x_n \to a$ et $y_n \to b$ dans (X,d), alors $d(x_n,y_n) \to d(a,b)$.

Preuve.
Soit $n \in \mathbb{N}$. D'après l'inégalité triangulaire,

$$d(x_n, y_n) \leq d(x_n, a) + d(a, b) + d(b, y_n),$$

d'où

$$d(x_n, y_n) - d(a, b) \leq d(x_n, a) + d(y_n, b).$$

De même,

$$d(a, b) \leq d(a, x_n) + d(x_n, y_n) + d(y_n, b),$$

d'où

$$d(a, b) - d(x_n, y_n) \leq d(x_n, a) + d(y_n, b).$$

Par conséquent, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\big|d(x_n, y_n) - d(a, b)\big| \leq d(x_n, a) + d(y_n, b).$$

Soit maintenant $\varepsilon > 0$. Puisque $x_n \to a$, il existe $N_1 \in \mathbb{N}$ tel que

$$\forall n \geq N_1, \qquad d(x_n, a) < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Puisque $y_n \to b$, il existe $N_2 \in \mathbb{N}$ tel que

$$\forall n \geq N_2, \qquad d(y_n, b) < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Posons $N = \max(N_1, N_2)$. Pour tout $n \geq N$, on a alors

$$\big|d(x_n, y_n) - d(a, b)\big| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Ainsi, $d(x_n, y_n) \to d(a, b)$. □

Corollaire 1.5 — Caractérisation séquentielle des fermés

Soit (X, d) un espace métrique et $F \subseteq X$. Alors,

$$F \text{ est fermé} \iff \forall (x_n) \subseteq F,\ \forall a \in X, \quad x_n \to a \Longrightarrow a \in F.$$

Preuve.
($\Rightarrow$) Supposons que F soit fermé. Soit (x_n) une suite de points de F qui converge vers $a \in X$. D'après la proposition 1.11, on a $a \in \overline{F}$. Puisque F est fermé, $\overline{F} = F$, donc $a \in F$.
($\Leftarrow$) Supposons que toute suite de points de F qui converge dans X ait sa limite dans F. Soit $a \in \overline{F}$. D'après la proposition 1.11, il existe une suite (x_n) de points de F telle que $x_n \to a$. Par hypothèse, $a \in F$. Ainsi, $\overline{F} \subseteq F$. Comme $F \subseteq \overline{F}$, on obtient $\overline{F} = F$, donc F est fermé. □

2 Valeurs d'adhérence

Proposition 1.24 — Valeurs d'adhérence

Soient (X, d) un espace métrique, (x_n) une suite de X et $a \in X$.

1. a est une valeur d'adhérence de $(x_n) \iff \exists (x_{\varphi(n)})$ telle que $x_{\varphi(n)} \to a$, où $\varphi : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ est strictement croissante.
2. Si (x_n) est une suite de Cauchy, alors, $\Big(\exists (x_{\varphi(n)})$ telle que $x_{\varphi(n)} \to a\Big) \Longrightarrow x_n \to a$.

Preuve.

1. ($\Leftarrow$) Supposons qu'il existe une suite extraite $(x_{\varphi(n)})$ telle que $x_{\varphi(n)} \to a$. Soient $\varepsilon > 0$ et $M \in \mathbb{N}$. Il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que
$$\forall n \geq N, \qquad d(x_{\varphi(n)}, a) < \varepsilon.$$
Posons $n = \max(N, M)$ et $k = \varphi(n)$. Comme $\varphi(n) \geq n$, on a $k \geq n \geq M$ et $d(x_k, a) < \varepsilon$. Ainsi, pour tout $\varepsilon > 0$ et tout $M \in \mathbb{N}$, il existe $k \geq M$ tel que $d(x_k, a) < \varepsilon$, c'est-à-dire que a est une valeur d'adhérence de (x_n).
($\Rightarrow$) Supposons que a soit une valeur d'adhérence de (x_n). Alors,
$$\forall \varepsilon > 0,\ \forall M \in \mathbb{N},\ \exists k \geq M, \qquad d(x_k, a) < \varepsilon.$$
Nous allons construire par récurrence une application $\varphi : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ strictement croissante telle que
$$\forall n \in \mathbb{N}, \qquad d(x_{\varphi(n)}, a) < \frac{1}{n+1}.$$
— En appliquant l'hypothèse avec $\varepsilon = 1$ et $M = 0$, on obtient un indice $\varphi(0) \geq 0$ tel que
$$d(x_{\varphi(0)}, a) < 1.$$
— Soit $n \in \mathbb{N}$. Supposons que les indices $\varphi(0) < \cdots < \varphi(n)$ soient construits et que
$$d(x_{\varphi(n)}, a) < \frac{1}{n+1}.$$
En appliquant l'hypothèse avec $\varepsilon = \dfrac{1}{n+2}$ et $M = \varphi(n)+1$, on obtient un indice $\varphi(n+1) \geq \varphi(n)+1$ tel que
$$d(x_{\varphi(n+1)}, a) < \frac{1}{n+2}.$$
Ainsi, $\varphi(n+1) > \varphi(n)$, ce qui permet de poursuivre la construction.
L'application φ ainsi construite est strictement croissante et vérifie
$$\forall n \in \mathbb{N}, \qquad d(x_{\varphi(n)}, a) < \frac{1}{n+1}.$$
Montrons que $x_{\varphi(n)} \to a$. Soit $\varepsilon > 0$. Puisque $\dfrac{1}{n+1} \to 0$, il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que $\dfrac{1}{N+1} < \varepsilon$.
Pour tout $n \geq N$, on a $\dfrac{1}{n+1} \leq \dfrac{1}{N+1}$, donc
$$d(x_{\varphi(n)}, a) < \frac{1}{n+1} \leq \frac{1}{N+1} < \varepsilon.$$
Par conséquent,
$$x_{\varphi(n)} \to a.$$

2. Supposons que (x_n) soit une suite de Cauchy et que $x_{\varphi(n)} \to a$. Soit $\varepsilon > 0$. Puisque (x_n) est de Cauchy, il existe $N_1 \in \mathbb{N}$ tel que
$$\forall m, n \geq N_1, \qquad d(x_m, x_n) < \frac{\varepsilon}{2}.$$
De plus, puisque $x_{\varphi(n)} \to a$, il existe $N_2 \in \mathbb{N}$ tel que
$$\forall n \geq N_2, \qquad d(x_{\varphi(n)}, a) < \frac{\varepsilon}{2}.$$
Posons $N = \max(N_1, N_2)$. Pour tout $n \geq N$, on a $\varphi(n) \geq n \geq N_1$ et donc
$$\begin{aligned} d(x_n, a) &\leq d(x_n, x_{\varphi(n)}) + d(x_{\varphi(n)}, a) \\ &< \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon. \end{aligned}$$
Ainsi,
$$x_n \to a.$$

□

3 Espaces complets

Définition 1.18 — Espace complet

Un espace métrique (X,d) est **complet** si toute suite de Cauchy de X converge vers un élément de X.

▶ **Exemple 1.18.**

1. L'espace métrique $(\mathbb{R},|\cdot|)$ est complet.
2. L'espace métrique $(]0,2[,|\cdot|)$ n'est pas complet. En effet, la suite $\left(\frac{1}{n}\right)_{n\geq 1}$ est une suite de Cauchy dans $]0,2[$, mais elle ne converge vers aucun élément de cet intervalle.
3. Tout espace métrique discret est complet. En effet, soit (x_n) une suite de Cauchy dans un espace métrique (X,d) muni de la distance discrète. En prenant $\varepsilon = 1$, il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que
$$\forall m,n \geq N, \qquad d(x_m,x_n) < 1.$$
Puisque la distance discrète ne prend que les valeurs 0 et 1, on obtient $d(x_m,x_n) = 0$, donc $x_m = x_n$, pour tous $m,n \geq N$. La suite (x_n) est donc stationnaire à partir du rang N et, par conséquent, converge dans X.

Proposition 1.25

Soit A une partie d'un espace métrique (X,d).

1. Si (A,d_A) est complet, alors A est fermé dans X.
2. Si (X,d) est complet et A est fermé dans X, alors (A,d_A) est complet.

Preuve.

1. Supposons que (A,d_A) soit complet. Soit (x_n) une suite de points de A qui converge dans X vers $a \in X$. Puisque (x_n) converge dans (X,d), elle est de Cauchy dans (X,d). Comme d_A est la restriction de d à $A\times A$, la suite (x_n) est également de Cauchy dans (A,d_A). Par complétude de (A,d_A), elle converge vers un point $b \in A$. Par unicité de la limite dans (X,d), on obtient $a = b \in A$.
Ainsi, toute suite de points de A qui converge dans X a sa limite dans A. D'après le corollaire 1.5, A est fermé dans X.
2. Supposons que (X,d) soit complet et que A soit fermé dans X. Soit (x_n) une suite de Cauchy dans (A,d_A). Puisque $A \subseteq X$, la suite (x_n) est également une suite de points de X. De plus, d_A étant la restriction de d à $A\times A$, la suite (x_n) est de Cauchy dans (X,d).
Par complétude de X, il existe $a \in X$ tel que $x_n \to a$. Comme $x_n \in A$ pour tout $n \in \mathbb{N}$ et que A est fermé dans X, le corollaire 1.5 donne $a \in A$. Ainsi, (x_n) converge dans (A,d_A) vers a, ce qui prouve que (A,d_A) est complet.

□

♦ **Remarque 1.15.**
La complétude est une notion métrique et non topologique. Elle est préservée par équivalence de Lipschitz, deux distances équivalentes au sens de Lipschitz ont les mêmes suites de Cauchy et les mêmes suites convergentes.

▶ **Exemple 1.19.**

1. L'espace $\mathbb{R}^n$ muni de l'une des distances d_1, d_2 ou d_∞ est complet.
En effet, soit $(x^{(k)})$ une suite de Cauchy dans $\mathbb{R}^n$, où $x^{(k)} = (x_1^{(k)},\dots,x_n^{(k)})$. Pour tout $i \in \{1,\dots,n\}$, on a
$$|x_i^{(k)} - x_i^{(p)}| \leq d_2(x^{(k)},x^{(p)}).$$
Ainsi, chaque suite coordonnée $(x_i^{(k)})_k$ est de Cauchy dans $\mathbb{R}$. Puisque $\mathbb{R}$ est complet, il existe $\ell_i \in \mathbb{R}$ tel que $x_i^{(k)} \to \ell_i$. Posons $\ell = (\ell_1,\dots,\ell_n) \in \mathbb{R}^n$. Alors,
$$d_\infty(x^{(k)},\ell) = \max_{1\leq i\leq n} |x_i^{(k)} - \ell_i| \longrightarrow 0.$$
Comme
$$d_\infty(x,y) \leq d_2(x,y) \leq \sqrt{n}\, d_\infty(x,y)$$

et

$$d_\infty(x,y) \le d_1(x,y) \le n\, d_\infty(x,y),$$

les distances d_1, d_2 et d_∞ induisent les mêmes suites convergentes et les mêmes suites de Cauchy. Par conséquent, $(x^{(k)})$ converge vers ℓ pour chacune de ces distances. Ainsi, $\mathbb{R}^n$ est complet pour d_1, d_2 et d_∞.

2. L'espace $C([a,b])$, muni de la distance uniforme $d_\infty(f,g) = \sup_{t\in[a,b]} |f(t)-g(t)|$, est complet.

En effet, soit (f_n) une suite de Cauchy dans $(C([a,b]), d_\infty)$. Pour tout $t \in [a,b]$ et tous $m,n \in \mathbb{N}$,

$$|f_m(t) - f_n(t)| \le d_\infty(f_m, f_n),$$

donc la suite $(f_n(t))_n$ est de Cauchy dans $\mathbb{R}$. Par complétude de $\mathbb{R}$, elle converge, ce qui permet de définir $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ par

$$f(t) = \lim_{n\to\infty} f_n(t).$$

Soit $\varepsilon > 0$. Puisque (f_n) est de Cauchy, il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que

$$\forall m,n \ge N, \qquad d_\infty(f_m, f_n) < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Fixons $t \in [a,b]$ et $n \ge N$. Pour tout $m \ge N$, on a $|f_m(t) - f_n(t)| < \dfrac{\varepsilon}{2}$, et en faisant tendre m vers $+\infty$, on obtient

$$|f(t) - f_n(t)| \le \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon.$$

Ce résultat étant valable pour tout $t \in [a,b]$, on en déduit

$$\forall n \ge N, \qquad \sup_{t\in[a,b]} |f(t) - f_n(t)| < \varepsilon,$$

c'est-à-dire que (f_n) converge uniformément vers f sur $[a,b]$.
Il reste à voir que f est continue, de sorte que $f \in C([a,b])$ et que $d_\infty(f_n, f) \to 0$ ait un sens.
Soit $t_0 \in [a,b]$ et $\varepsilon > 0$. Par convergence uniforme, il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que

$$\forall t \in [a,b], \qquad |f(t) - f_N(t)| < \frac{\varepsilon}{3}.$$

Comme f_N est continue en t_0, il existe $\delta > 0$ tel que, pour tout $t \in [a,b]$ vérifiant $|t - t_0| < \delta$,

$$|f_N(t) - f_N(t_0)| < \frac{\varepsilon}{3}.$$

Pour un tel t, l'inégalité triangulaire donne

$$\begin{aligned} |f(t) - f(t_0)| &\le |f(t) - f_N(t)| + |f_N(t) - f_N(t_0)| + |f_N(t_0) - f(t_0)| \\ &< \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon. \end{aligned}$$

Donc f est continue en t_0, et ceci pour tout $t_0 \in [a,b]$. Ainsi $f \in C([a,b])$, et la convergence uniforme obtenue plus haut s'écrit $d_\infty(f_n, f) \to 0$.
Toute suite de Cauchy de $(C([a,b]), d_\infty)$ converge donc dans cet espace, qui est par conséquent complet.

IX Applications continues

1 Continuité

Définition 1.19 — Continuité

Soient (X, d_X) et (Y, d_Y) deux espaces métriques. Une application $f : X \to Y$ est **continue en** $a \in X$ si

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists \eta > 0,\ \forall x \in X, \quad d_X(x,a) < \eta \Longrightarrow d_Y\Big(f(x), f(a)\Big) < \varepsilon,$$

c'est-à-dire

$$f\Big(B_X(a,\eta)\Big) \subseteq B_Y\Big(f(a), \varepsilon\Big).$$

Elle est **continue sur** X si elle est continue en tout point de X.

Théorème 1.1 — Caractérisations de la continuité

Soient (X, d_X) et (Y, d_Y) deux espaces métriques et $f : X \to Y$ une application. Les assertions suivantes sont équivalentes :

1. f est continue sur X ;
2. l'image réciproque de tout ouvert de Y est un ouvert de X ;
3. l'image réciproque de tout fermé de Y est un fermé de X ;
4. pour toute suite (x_n) de X et tout $x \in X$,

$$x_n \to x \Longrightarrow f(x_n) \to f(x).$$

Preuve.

(1) $\Rightarrow$ (2) Soit O un ouvert de Y et soit $x \in f^{-1}(O)$. Puisque $f(x) \in O$ et que O est ouvert, il existe $\varepsilon > 0$ tel que

$$B_Y(f(x), \varepsilon) \subseteq O.$$

Par continuité de f en x, il existe $\eta > 0$ tel que

$$f\Big(B_X(x,\eta)\Big) \subseteq B_Y(f(x),\varepsilon) \subseteq O.$$

Ainsi, $B_X(x,\eta) \subseteq f^{-1}(O)$. Par conséquent, $f^{-1}(O)$ est ouvert dans X.

(2) $\Rightarrow$ (1) Soit $x \in X$ et soit $\varepsilon > 0$. D'après l'hypothèse, l'ensemble $f^{-1}\Big(B_Y(f(x),\varepsilon)\Big)$ est un ouvert de X contenant x. Il existe donc $\eta > 0$ tel que

$$B_X(x,\eta) \subseteq f^{-1}\Big(B_Y(f(x),\varepsilon)\Big).$$

Ainsi,

$$f\Big(B_X(x,\eta)\Big) \subseteq B_Y(f(x),\varepsilon),$$

ce qui prouve que f est continue en x. Par conséquent, f est continue sur X.

(2) $\Leftrightarrow$ (3) On utilise le fait que, pour toute partie $A \subseteq Y$,

$$f^{-1}(Y \setminus A) = X \setminus f^{-1}(A).$$

En passant aux complémentaires, on obtient l'équivalence entre la propriété de l'image réciproque des ouverts et celle de l'image réciproque des fermés.

(1) $\Rightarrow$ (4) Soit (x_n) une suite de X telle que $x_n \to x$ dans X. Soit $\varepsilon > 0$. Par continuité de f en x, il existe $\eta > 0$ tel que

$$d_X(y,x) < \eta \Longrightarrow d_Y(f(y), f(x)) < \varepsilon.$$

Puisque $x_n \to x$, il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que

$$\forall n \geq N, \qquad d_X(x_n, x) < \eta.$$

Par conséquent,

$$\forall n \geq N, \qquad d_Y(f(x_n), f(x)) < \varepsilon.$$

Ainsi, $f(x_n) \to f(x)$.

(4) $\Rightarrow$ (1) Raisonnons par contraposée. Supposons que f ne soit pas continue en un point $x \in X$. Il existe alors $\varepsilon_0 > 0$ tel que

$$\forall \eta > 0,\ \exists y \in X, \quad d_X(y,x) < \eta \quad \text{et} \quad d_Y(f(y), f(x)) \geq \varepsilon_0.$$

Pour tout $n \geq 1$, en prenant $\eta = \dfrac{1}{n}$, on peut choisir $x_n \in X$ tel que

$$d_X(x_n, x) < \frac{1}{n} \quad \text{et} \quad d_Y(f(x_n), f(x)) \geq \varepsilon_0.$$

Ainsi, $x_n \to x$, mais $f(x_n)$ ne converge pas vers $f(x)$, ce qui contredit l'hypothèse (4). Par conséquent, f est continue sur X.

□

Proposition 1.26 — Composition

Si $f : X \to Y$ et $g : Y \to Z$ sont continues, alors $g \circ f$ est continue.

Preuve.
Soit (x_n) une suite de X telle que $x_n \to x$. Par continuité de f, on a $f(x_n) \to f(x)$. Puis, par continuité de g, on obtient

$$g(f(x_n)) \to g(f(x)).$$

Ainsi, $g \circ f$ est continue d'après le théorème 1.1. □

► **Exemple 1.20.**

1. Pour tout $a \in X$ fixé, l'application
$$f : X \to \mathbb{R}, \qquad x \mapsto d(a,x)$$
est continue. En effet, soit (x_n) une suite de X telle que $x_n \to x$. D'après l'inégalité triangulaire, on a
$$|f(x_n) - f(x)| = |d(a,x_n) - d(a,x)| \leq d(x_n, x) \longrightarrow 0.$$
Ainsi, $f(x_n) \to f(x)$, et donc f est continue d'après le théorème 1.1(4).
2. L'application distance
$$d : X \times X \to \mathbb{R}, \qquad (x,y) \mapsto d(x,y)$$
est continue pour la topologie produit sur $X \times X$. En effet, soit $((x_n, y_n))$ une suite de $X \times X$ telle que $(x_n, y_n) \to (x,y)$. Alors $x_n \to x$ et $y_n \to y$. D'après l'inégalité triangulaire, on a
$$|d(x_n, y_n) - d(x,y)| \leq d(x_n, x) + d(y_n, y) \longrightarrow 0.$$
Ainsi, $d(x_n, y_n) \to d(x,y)$, et donc d est continue d'après le théorème 1.1(4).
3. Deux distances topologiquement équivalentes sur un même ensemble définissent les mêmes ouverts, donc les mêmes applications continues vers tout espace métrique (théorème 1.1(2)). Ainsi, la continuité ne dépend que des topologies définies par les distances considérées.

Définition 1.20 — Applications ouvertes, fermées

Soient (X, d_X) et (Y, d_Y) deux espaces métriques. Une application $f : X \to Y$ est **ouverte** (resp. **fermée**) si l'image directe de tout ouvert (resp. fermé) de X est un ouvert (resp. fermé) de Y.

♦ **Remarque 1.16.**
Une application continue n'est en général ni ouverte ni fermée. Considérons des applications de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$, où $\mathbb{R}$ est muni de la distance usuelle $d(x,y) = |x-y|$:

1. la fonction constante $x \mapsto c$ est continue, mais n'est pas ouverte, car $f(\mathbb{R}) = \{c\}$ n'est pas un ouvert de $\mathbb{R}$;
2. la fonction $x \mapsto x^2$ est continue, mais n'est pas ouverte, car l'image de l'ouvert $\mathbb{R}$ est $[0, +\infty[$;
3. la fonction $x \mapsto e^x$ est continue, mais n'est pas fermée, car l'image du fermé $]-\infty, 0]$ est $]0, 1]$, qui n'est pas fermé dans $\mathbb{R}$.

2 Continuité uniforme, applications lipschitziennes, isométries

Définition 1.21

Soient (X, d_X) et (Y, d_Y) deux espaces métriques et $f : X \to Y$ une application.

1. f est **uniformément continue** si
$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists \eta > 0,\ \forall x, y \in X, \quad d_X(x,y) < \eta \Rightarrow d_Y(f(x), f(y)) < \varepsilon.$$
2. f est k-**lipschitzienne**, avec $k \geq 0$, si
$$d_Y(f(x), f(y)) \leq k\, d_X(x,y), \qquad \forall x, y \in X.$$
3. f est **contractante** si elle est k-lipschitzienne pour une constante $k \in [0,1[$.
4. f est une **isométrie** si
$$d_Y(f(x), f(y)) = d_X(x,y), \qquad \forall x, y \in X.$$

♦ **Remarque 1.17.**
Toute isométrie est injective. En effet, soient $x, y \in X$ tels que $f(x) = f(y)$. Alors
$$d_X(x,y) = d_Y(f(x), f(y)) = 0,$$
d'où $x = y$.

Proposition 1.27

Soient (X, d_X) et (Y, d_Y) deux espaces métriques. Toute application lipschitzienne $f : X \to Y$ est uniformément continue, et toute application uniformément continue est continue. Les réciproques sont fausses en général.

Preuve.

(1) $\Rightarrow$ (2) Supposons que f soit k-lipschitzienne, avec $k \geq 0$. Soit $\varepsilon > 0$. En prenant $\eta = \dfrac{\varepsilon}{k+1}$, on a, pour tous $x, y \in X$,
$$d_X(x,y) < \eta \Rightarrow d_Y(f(x), f(y)) \leq k\, d_X(x,y) < \varepsilon.$$
Ainsi, f est uniformément continue.

(2) $\Rightarrow$ (3) Toute application uniformément continue est continue, car le $\eta > 0$ fourni par la continuité uniforme convient en particulier pour chaque point $x \in X$.

□

♦ **Remarque 1.18.**
Les réciproques des deux implications précédentes sont fausses en général. Dans les exemples suivants, $\mathbb{R}$ est muni de la distance usuelle.

1. L'application $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = x^2$, est continue mais n'est pas uniformément continue. En effet, avec $x_n = n$ et $y_n = n + \dfrac{1}{n}$, on a
$$|x_n - y_n| = \frac{1}{n} \longrightarrow 0 \quad \text{et} \quad |f(y_n) - f(x_n)| = 2 + \frac{1}{n^2} \geq 2.$$
2. L'application $f : [0, +\infty[\to \mathbb{R}$, $f(x) = \sqrt{x}$, est uniformément continue mais n'est pas lipschitzienne. D'une part, pour tous $x, y \geq 0$,
$$|\sqrt{x} - \sqrt{y}| \leq \sqrt{|x-y|},$$
donc, pour $\varepsilon > 0$, le choix $\delta = \varepsilon^2$ convient. D'autre part, si f était k-lipschitzienne avec $k > 0$, on aurait
$$\sqrt{x} = |f(x) - f(0)| \leq kx, \qquad \forall x > 0,$$
soit $1 \leq k\sqrt{x}$, ce qui est faux dès que $0 < x < \dfrac{1}{k^2}$. Elle n'est pas non plus 0-lipschitzienne, car elle n'est pas constante.

Proposition 1.28

Soient (X, d_X) et (Y, d_Y) deux espaces métriques. Si $f : X \to Y$ est uniformément continue et si (x_n) est une suite de Cauchy dans X, alors $(f(x_n))$ est une suite de Cauchy dans Y.

Preuve.

Soit $\varepsilon > 0$. Par continuité uniforme de f, il existe $\eta > 0$ tel que, pour tous $x, y \in X$,

$$d_X(x, y) < \eta \implies d_Y(f(x), f(y)) < \varepsilon.$$

Puisque (x_n) est de Cauchy, il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que $d_X(x_m, x_n) < \eta$ pour tous $m, n \geq N$. Par conséquent,

$$d_Y(f(x_m), f(x_n)) < \varepsilon, \qquad \forall m, n \geq N.$$

Ainsi, $(f(x_n))$ est une suite de Cauchy dans Y. □

3 Homéomorphismes

Définition 1.22 — Homéomorphisme

Une application $f : X \to Y$ est un **homéomorphisme** si elle est bijective, continue et si f^{-1} est continue. Deux espaces topologiques X et Y sont **homéomorphes** s'il existe un homéomorphisme de X sur Y.

Proposition 1.29

Soit $f : X \to Y$ une application bijective. Les assertions suivantes sont équivalentes :

1. f est un homéomorphisme ;
2. f est continue et ouverte ;
3. f est continue et fermée.

De plus, deux distances d et d' sur un même ensemble X sont topologiquement équivalentes si et seulement si

$$\mathrm{id} : (X, d) \to (X, d')$$

est un homéomorphisme.

Preuve.

(1) ⇒ (2) Supposons que f soit un homéomorphisme. Soit U un ouvert de X. Comme f^{-1} est continue, on a

$$f(U) = (f^{-1})^{-1}(U)$$

ouvert dans Y. Ainsi, f est ouverte.

(2) ⇒ (1) Supposons que f soit continue et ouverte. Comme f est bijective, f^{-1} existe. Pour tout ouvert U de X, on a

$$(f^{-1})^{-1}(U) = f(U),$$

qui est ouvert dans Y. Ainsi, f^{-1} est continue, donc f est un homéomorphisme.

(1) ⇒ (3) Supposons que f soit un homéomorphisme. Soit F un fermé de X. Comme f^{-1} est continue,

$$f(F) = (f^{-1})^{-1}(F)$$

est fermé dans Y. Ainsi, f est fermée.

(3) ⇒ (1) Supposons que f soit continue et fermée. Pour tout fermé F de X, on a

$$(f^{-1})^{-1}(F) = f(F),$$

qui est fermé dans Y. Ainsi, f^{-1} est continue, donc f est un homéomorphisme.

Enfin, deux distances d et d' sur X sont topologiquement équivalentes si et seulement si les applications identités

$$\mathrm{id} : (X, d) \to (X, d') \quad \text{et} \quad \mathrm{id} : (X, d') \to (X, d)$$

sont continues. Comme id est bijective et que sa réciproque est elle-même, cela équivaut à dire que $\mathrm{id} : (X, d) \to (X, d')$ est un homéomorphisme. □

X Théorèmes fondamentaux des espaces métriques

Théorème 1.2 — Prolongement des applications uniformément continues

Soient (X, d_X) un espace métrique, A une partie dense de X, (Y, d_Y) un espace métrique complet et $f : A \to Y$ une application uniformément continue. Alors f admet un unique prolongement uniformément continu $\tilde{f} : X \to Y$, c'est-à-dire une application uniformément continue $\tilde{f} : X \to Y$ telle que

$$\tilde{f}_{|A} = f.$$

Preuve.

• Soit $x \in X$. Comme A est dense dans X, il existe une suite (a_n) d'éléments de A telle que $a_n \to x$. Cette suite converge, donc elle est de Cauchy. Par la proposition 1.28, la suite $(f(a_n))$ est de Cauchy dans Y, donc convergente car Y est complet.

• Montrons que sa limite ne dépend pas du choix de la suite. Soit (b_n) une autre suite de A telle que $b_n \to x$. Comme pour (a_n), la suite (b_n) est de Cauchy, donc $(f(b_n))$ est de Cauchy dans Y (proposition 1.28), donc convergente car Y est complet. Notons $\ell = \lim f(a_n)$ et $\ell' = \lim f(b_n)$. Alors

$$d_X(a_n, b_n) \leq d_X(a_n, x) + d_X(x, b_n) \longrightarrow 0,$$

donc, par continuité uniforme de f, $d_Y(f(a_n), f(b_n)) \to 0$. Enfin,

$$d_Y(\ell, \ell') \leq d_Y(\ell, f(a_n)) + d_Y(f(a_n), f(b_n)) + d_Y(f(b_n), \ell') \longrightarrow 0,$$

d'où $\ell = \ell'$.

On peut donc poser sans ambiguïté

$$\tilde{f}(x) = \lim_{n\to\infty} f(a_n).$$

Si $x \in A$, la suite constante $a_n = x$ donne $\tilde{f}(x) = f(x)$; ainsi $\tilde{f}_{|A} = f$.

• Soit $\varepsilon > 0$. Par continuité uniforme de f, il existe $\delta > 0$ tel que

$$\forall a, b \in A, \quad d_X(a, b) < \delta \implies d_Y(f(a), f(b)) \leq \varepsilon.$$

Soient $x, y \in X$ avec $d_X(x, y) < \delta$, et (a_n), (b_n) des suites de A convergeant vers x et y. Par continuité de d_X, $d_X(a_n, b_n) \to d_X(x, y) < \delta$, donc $d_X(a_n, b_n) < \delta$ à partir d'un certain rang, d'où $d_Y(f(a_n), f(b_n)) \leq \varepsilon$. En passant à la limite (continuité de d_Y), on obtient $d_Y(\tilde{f}(x), \tilde{f}(y)) \leq \varepsilon$. Donc $\tilde{f}$ est uniformément continue.

• Soit $g : X \to Y$ continue avec $g_{|A} = f$. Pour $x \in X$ et (a_n) une suite de A convergeant vers x, on a

$$g(x) = \lim_{n\to\infty} g(a_n) = \lim_{n\to\infty} f(a_n) = \tilde{f}(x).$$

Donc $g = \tilde{f}$. □

Théorème 1.3 — Fermés emboîtés de Cantor

Un espace métrique (X, d) est complet si et seulement si toute suite décroissante (F_n) de fermés non vides de X avec $\operatorname{diam}(F_n) \to 0$ vérifie : $\bigcap_n F_n$ est réduite à un point.

Preuve.

($\Rightarrow$) Supposons X complet. Choisissons $x_n \in F_n$. Pour $m \geq n$, on a $x_m, x_n \in F_n$ car la suite (F_n) est décroissante, donc $d(x_m, x_n) \leq \operatorname{diam} F_n \to 0$, ce qui montre que la suite (x_n) est de Cauchy. Elle converge alors vers un point $x \in X$. Pour k fixé, $x_n \in F_k$ dès que $n \geq k$ et F_k est fermé, donc $x \in F_k$. Ainsi $x \in \bigcap_k F_k$. Si y appartient aussi à l'intersection, alors $x, y \in F_n$ pour tout n, donc $d(x, y) \leq \operatorname{diam} F_n \to 0$, d'où $y = x$.

($\Leftarrow$) Soit (x_n) une suite de Cauchy de X. Posons $A_n = \{x_m : m \geq n\}$ et $F_n = \overline{A_n}$, ce sont des fermés non vides et décroissants. Comme $A_n \subset F_n$, on a $\operatorname{diam} A_n \leq \operatorname{diam} F_n$, et l'inégalité inverse vient de la proposition 1.23. En effet, si $u, v \in F_n$, on choisit $u_k \to u$, $v_k \to v$ dans A_n, et $d(u, v) = \lim d(u_k, v_k) \leq \operatorname{diam} A_n$.

Donc $\operatorname{diam} F_n = \operatorname{diam} A_n$. Or $\operatorname{diam} A_n = \sup_{p,q\geq n} d(x_p, x_q) \to 0$ car (x_n) est de Cauchy. Par hypothèse, $\bigcap_n F_n = \{a\}$. Pour tout n, a et x_n sont dans F_n, donc $d(a, x_n) \leq \operatorname{diam} F_n \to 0$, c'est-à-dire $x_n \to a$. Ainsi toute suite de Cauchy converge, donc X est complet. □

Théorème 1.4 — Point fixe de Banach–Picard

Soit (X, d) un espace métrique complet non vide et $f : X \to X$ une application contractante de rapport $k \in [0, 1[$, c'est-à-dire

$$\forall x, y \in X, \quad d(f(x), f(y)) \leq k\, d(x, y).$$

Alors f admet un unique point fixe ℓ. De plus, pour tout $x_0 \in X$, la suite définie par $x_{n+1} = f(x_n)$ converge vers ℓ et

$$d(x_n, \ell) \leq \frac{k^n}{1-k}\, d(x_1, x_0).$$

Preuve.
Soit $x_0 \in X$ et $x_{n+1} = f(x_n)$. Pour tout $n \geq 1$,

$$d(x_{n+1}, x_n) = d(f(x_n), f(x_{n-1})) \leq k\, d(x_n, x_{n-1}),$$

donc, par récurrence immédiate, $d(x_{n+1}, x_n) \leq k^n\, d(x_1, x_0)$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Pour $n, p \in \mathbb{N}$, l'inégalité triangulaire donne

$$d(x_{n+p}, x_n) \leq \sum_{j=n}^{n+p-1} d(x_{j+1}, x_j) \leq \sum_{j=n}^{n+p-1} k^j\, d(x_1, x_0) \leq \frac{k^n}{1-k}\, d(x_1, x_0). \tag{$*$}$$

Comme $k^n \to 0$, la suite (x_n) est de Cauchy, donc elle converge vers un point $\ell \in X$ car X est complet. L'application f est lipschitzienne, donc continue, d'où

$$f(\ell) = \lim_{n\to\infty} f(x_n) = \lim_{n\to\infty} x_{n+1} = \ell.$$

Ainsi ℓ est un point fixe de f.
Si ℓ' est un autre point fixe, alors $d(\ell, \ell') = d(f(\ell), f(\ell')) \leq k\, d(\ell, \ell')$, donc $(1-k)\, d(\ell, \ell') \leq 0$. Comme $1 - k > 0$, on obtient $d(\ell, \ell') = 0$, soit $\ell' = \ell$.
Enfin, en faisant tendre p vers $+\infty$ dans $(*)$, la continuité de d donne

$$d(x_n, \ell) = \lim_{p\to\infty} d(x_{n+p}, x_n) \leq \frac{k^n}{1-k}\, d(x_1, x_0).$$

□

▶ **Exemple 1.21.**
Soit $X = C([0, 1], \mathbb{R})$ muni de la distance $d(u, v) = \sup_{[0,1]} |u - v|$, qui est complet. Pour $\lambda \in \mathbb{R}$ avec $|\lambda| < 1$, l'équation

$$u(x) = 1 + \lambda \int_0^x u(t)\, dt$$

admet une unique solution continue sur $[0, 1]$. En effet, l'application $T : X \to X$ définie par

$$(Tu)(x) = 1 + \lambda \int_0^x u(t)\, dt$$

vérifie, pour tout $x \in [0, 1]$,

$$|(Tu)(x) - (Tv)(x)| \leq |\lambda| \int_0^x |u(t) - v(t)|\, dt \leq |\lambda|\, d(u, v),$$

donc $d(Tu, Tv) \leq |\lambda|\, d(u, v)$. Ainsi T est contractante de rapport $|\lambda| < 1$, et le théorème 1.4 permet de conclure.

♦ **Remarque 1.19.**
L'hypothèse de complétude est essentielle. Sur $X =]0, 1]$, qui n'est pas complet car non fermé dans $\mathbb{R}$, l'appli-

cation $f(x) = \dfrac{x}{2}$ envoie X dans X et est contractante de rapport $\frac{1}{2}$ puisque

$$\big|f(x) - f(y)\big| = \tfrac{1}{2}\big|x - y\big|.$$

Pourtant, f n'a pas de point fixe dans X, l'équation $\dfrac{x}{2} = x$ équivaut à $x = 0$, et $0 \notin X$. On remarque que la suite $x_{n+1} = f(x_n)$, par exemple $x_n = 2^{-n}$ pour $x_0 = 1$, est de Cauchy mais ne converge pas dans X.

Théorème 1.5 — Baire

Soit (X, d) un espace métrique complet.

1. Toute intersection dénombrable d'ouverts denses de X est dense dans X.
2. Toute réunion dénombrable de fermés d'intérieur vide est d'intérieur vide.

Preuve.

Montrons d'abord que les assertions (1) et (2) sont équivalentes, ce qui permettra de se ramener à la preuve de (1).

• Soit (F_n) une suite de fermés et $O_n = X \setminus F_n$. D'après la proposition 1.12 (7), $\overline{O_n} = X \setminus \mathring{F}_n$, donc O_n est dense si et seulement si F_n est d'intérieur vide. De même, comme $X \setminus \bigcup_n F_n = \bigcap_n O_n$, la réunion $\bigcup_n F_n$ est d'intérieur vide si et seulement si $\bigcap_n O_n$ est dense. Ainsi (1) et (2) sont équivalentes, et il suffit de démontrer (1).

• Rappelons que tout ouvert non vide U contient une boule fermée de rayon arbitrairement petit. En effet, si $B(x, \rho) \subseteq U$, alors $B_f(x, r) \subseteq B(x, \rho) \subseteq U$ pour tout $0 < r < \rho$.

• Soit $(O_n)_{n\geq 0}$ une suite d'ouverts denses et O un ouvert non vide. Il faut trouver un point de $O \cap \bigcap_n O_n$. Comme O_0 est dense, $O \cap O_0$ est un ouvert non vide, donc il contient une boule fermée $B_f(x_0, r_0)$ avec $0 < r_0 < 1$. Supposons x_n, r_n construits. Alors $B(x_n, r_n) \cap O_{n+1}$ est un ouvert non vide (par densité de O_{n+1}), donc il contient une boule fermée $B_f(x_{n+1}, r_{n+1})$ avec $0 < r_{n+1} < 2^{-(n+1)}$. On a ainsi

$$B_f(x_{n+1}, r_{n+1}) \subseteq B(x_n, r_n) \cap O_{n+1}.$$

Pour $m \geq n$, on a $x_m \in B_f(x_n, r_n)$, donc $d(x_m, x_n) \leq r_n < 2^{-n}$. Ainsi la suite (x_n) est de Cauchy, donc elle converge vers un point $x \in X$ car X est complet. Comme $x_m \in B_f(x_n, r_n)$ pour tout $m \geq n$ et que cette boule est fermée, on obtient $x \in B_f(x_n, r_n) \subseteq O_n$ pour tout n, et $x \in B_f(x_0, r_0) \subseteq O$. Donc $x \in O \cap \bigcap_n O_n$. □